

Appunti di Fisica 1

Giosuè Aiello

2026

*Alla mia famiglia:
Rosaria Fassari, Gianni Aiello,
Emanuele Antonino Aiello,
Alfio Fassari, Domenica Calvagna,
e a Francesca Guido.*

Appunti di Fisica 1

© 2026 by Giosuè Aiello

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

INDICE

1	Introduzione	6
1.1	Il Metodo Scientifico Sperimentale	7
1.2	Evoluzione delle Branche della Fisica	7
1.3	La Misurazione	7
1.3.1	Propagazione dell'Errore: Esempio Geometrico	8
1.3.2	Rappresentazione dei Dati ed Errori	8
1.4	Grandezze Fisiche	9
1.5	Sistemi di Unità di Misura	9
1.6	Analisi Dimensionale	10
1.6.1	Esempio Applicativo: Il Pendolo Semplice	10
1.7	Multipli e Sottomultipli	11
1.8	Recap: Legami cinematici tra posizione, velocità e accelerazione	12
1.9	I Moti della Cinematica	13
1.10	Moto Armonico Semplice	14
1.10.1	Definizione	14
1.10.2	Legge Oraria	15
1.10.3	Velocità e Accelerazione	15
1.10.4	Forme Alternative	15
1.11	Moto Smorzato Esponenzialmente	16
1.12	Moto dei Gravi	16
1.12.1	Caduta da $y_0 \neq 0$	16
1.12.2	Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$	17
1.13	Moto Parabolico	18
1.13.1	Lancio con $\theta = 0^\circ$ (Lancio Orizzontale)	18
1.13.2	Lancio con $\theta \neq 0^\circ$ (Lancio Obliquo)	18
1.14	Moto Circolare Uniforme (MCU)	20
1.14.1	Definizioni delle Grandezze	20
1.14.2	Relazioni Fondamentali (MCU)	20
1.15	Approfondimento: Sistemi di Riferimento e Algebra dei Versori	22
1.15.1	Versori e Derivazione Temporale	22
1.16	Analisi del Moto Circolare nei vari Sistemi	23
1.16.1	Caso 1: Coordinate Cartesiane	23
1.16.2	Caso 2: Coordinate Polari	23
1.16.3	Caso 3: Coordinate Intrinseche	24
1.17	Moti Curvilinei Generali in Coordinate Polari	25
1.17.1	Posizione e Velocità	25
1.17.2	Accelerazione: Derivazione Completa	25
1.17.3	Significato Fisico delle Componenti	26
2	Dinamica del Punto Materiale	27
2.1	La Forza (Definizione Generale)	27
2.2	Tipologie di Forze	27
2.2.1	Forze A Distanza (Fondamentali)	27
2.2.2	Forze Di Contatto	28

2.3	Misurazione delle Forze	28
2.4	Principi della Dinamica	29
2.4.1	Primo Principio: Principio di Inerzia	29
2.4.2	Sistemi di Riferimento Inerziali	30
2.5	Secondo Principio: Legge Fondamentale (Legge di Newton)	31
2.5.1	Prima Formulazione (Massa Costante)	31
2.5.2	Formulazione Generale (Quantità di Moto)	31
2.5.3	Teorema dell'Impulso	32
2.6	Terzo Principio: Azione e Reazione	32
2.6.1	Prima formulazione	32
2.7	Massa e Forza Peso	33
2.7.1	Misurazione della Massa	33
2.7.2	Massa Inerziale e Gravitazionale	33
2.7.3	La Forza Peso	34
2.7.4	Differenza tra Massa e Peso	34
2.7.5	Esperimento dell'Ascensore (Peso Apparente)	34
2.8	Forze di Contatto	35
2.8.1	Equazioni del Vincolo	36
2.8.2	Tipologie di Vincoli	36
2.8.3	Forza di Attrito Radente	37
2.9	Sistemi con Forze di Tensione	42
2.9.1	Funi e Fili	42
2.9.2	Esempio: Sistema Uomo-Cassa	42
2.9.3	Macchina di Atwood	42
2.10	Forze di Attrito Viscoso	43
2.10.1	Legge Empirica e Regimi di Velocità	43
2.10.2	Equazione del Moto e Velocità Limite	43
2.10.3	Calcolo dello Spazio Percorso	44
2.10.4	Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$)	44
3	Lavoro ed Energia	46
3.1	Definizione di Lavoro	46
3.1.1	Caso di Forza Uniforme	46
3.1.2	Caso di Forza Varia	46
3.2	Lavoro della Forza Peso	47
3.2.1	Esempi di calcolo della velocità finale	47
3.3	Teorema delle Forze Vive (Lavoro-Energia)	48
3.4	Caso del Pendolo Semplice	48
3.4.1	Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni	48
3.5	Forze Elastiche	49
3.5.1	Caso della Molla con Forza Costante	49
3.6	Energia Potenziale e Forze Conservative	49
3.6.1	Relazione Differenziale e Gradiente	49
3.6.2	Superfici Equipotenziali	50
3.6.3	Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale	50
3.7	Campi di Forza ed Energia Meccanica	51
3.7.1	Energia Meccanica	51
3.7.2	Principio di Conservazione dell'Energia	51
3.7.3	Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica	51

3.7.4	Regioni Accessibili al Moto (1-D)	52
3.8	Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali	52
3.8.1	Centro di Massa (CM)	52
3.8.2	Sistema di Riferimento del Centro di Massa	52
3.8.3	Grandezze Cinetiche del CM	53
3.8.4	Prima Equazione Cardinale	53
3.8.5	Massa Ridotta (μ)	53
3.8.6	Sistema di Due Punti	54
3.9	Teorema di Koenig	54
3.9.1	Energia Cinetica Totale	54
3.9.2	Caso del Sistema a Due Corpi	55
3.10	Teorema delle Forze Vive (Sistemi)	55
3.11	Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica	55
4	Dinamica degli Urti	56
4.1	Definizione di Urto	56
4.1.1	Forze Impulsive	56
4.1.2	Approssimazione di Sistema Isolato	56
4.2	Sistemi di Riferimento per lo Studio degli Urti	57
4.3	Tipologie di Urto e Coefficiente di Restituzione	57
4.3.1	Coefficiente di Restituzione (e)	57
4.4	Urto Elastico ($e = 1$)	57
4.4.1	Sistema di Laboratorio - 3 Dimensioni	58
4.4.2	Sistema di Laboratorio - 2 Dimensioni	58
4.4.3	Sistema di Laboratorio - 1 Dimensione	58
4.4.4	Casi Particolari	58
4.4.5	Analisi nel Sistema del CM (1D)	59
4.4.6	Passaggio dal CM al Laboratorio	59
4.5	Urto Totalmente Anelastico ($e = 0$)	60
4.5.1	Energia Dissipata e Teorema di Koenig	60
4.6	Urto Parzialmente Anelastico ($0 < e < 1$)	60
4.7	Analisi Energetica via Teorema di Koenig	60

INTRODUZIONE

Alla fine del 1700, quella che veniva chiamata "Filosofia naturale" iniziò a scindersi in due grandi ambiti di studio:

- **Scienze Biologiche:** dedicate allo studio degli esseri viventi.
- **Scienze Fisiche:** dedicate allo studio della materia inanimata.

All'interno delle scienze fisiche, si consolidò ulteriormente la distinzione tra:

- **Chimica:** che studia la formazione e la trasformazione delle molecole.

Definizione: Fisica

La Fisica (dal greco *physis*, "natura") è una **scienza sperimentale** in continua evoluzione che indaga i costituenti fondamentali della materia e le loro interazioni attraverso il **Metodo Scientifico**. Si occupa dei fenomeni naturali, sia quelli "reali" (osservati in natura) che quelli "riprodotti" (in laboratorio).

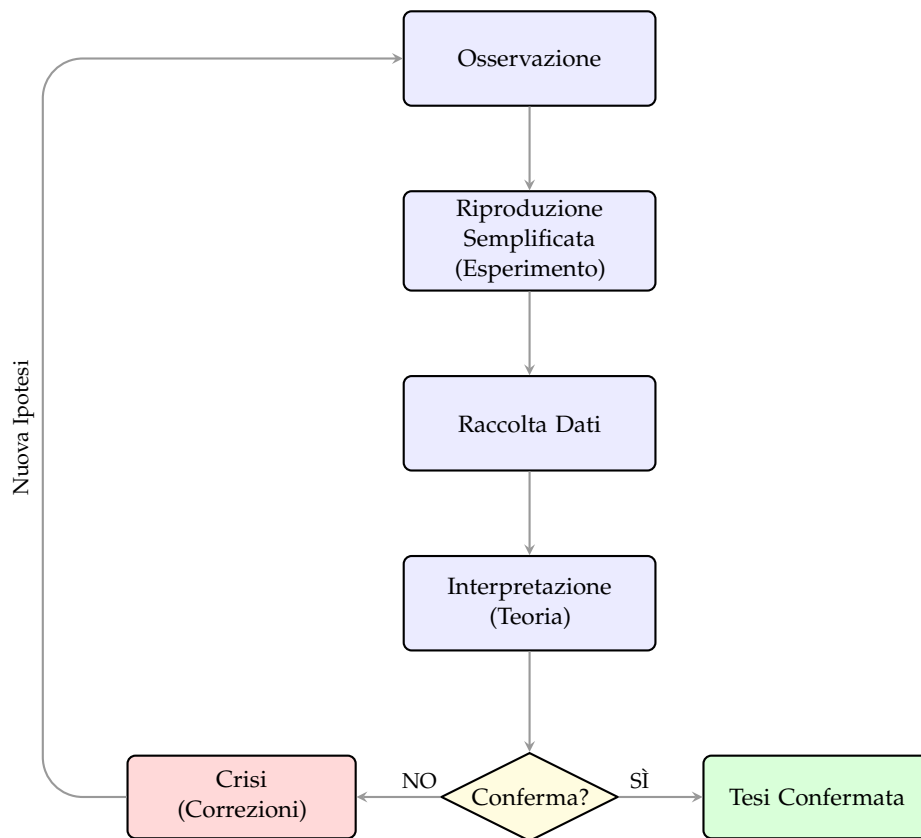


Figura 1: Schema del Metodo Scientifico: un processo ciclico di verifica.

1.1 IL METODO SCIENTIFICO SPERIMENTALE

Il metodo scientifico è il pilastro dell'indagine fisica. È un ciclo continuo che permette di validare o confutare le teorie. Partendo dall'**osservazione** di un fenomeno, si tenta una **riproduzione semplificata** (esperimento) per raccogliere **dati**. L'**interpretazione** di questi dati porta alla formulazione di una **teoria**. Se la teoria viene verificata sperimentalmente, diventa una tesi confermata; altrimenti, si entra in una fase di crisi che richiede correzioni o nuove ipotesi (vedi Fig. 1).

1.2 EVOLUZIONE DELLE BRANCHE DELLA FISICA

La Fisica si è evoluta storicamente passando dalla visione classica a quella moderna, spinte dalla necessità di spiegare fenomeni sempre più complessi o estremi.

Dalla **Meccanica Newtoniana** (o Classica), valida per velocità basse rispetto alla luce ($v \ll c$) e dimensioni umane, si è passati a nuove teorie per spiegare gli estremi:

- **Relatività Ristretta e Generale:** necessarie per velocità prossime a (c) o forti campi gravitazionali.
- **Meccanica Quantistica:** necessaria per descrivere il comportamento della materia su scala atomica ($L \sim \text{atomo}$).

Inoltre, esiste un legame circolare tra **Fisica e Tecnologia**: la fisica ispira nuove tecnologie, e le nuove tecnologie forniscono strumenti più precisi per fare nuova fisica (es. acceleratori di particelle, laser, semiconduttori).

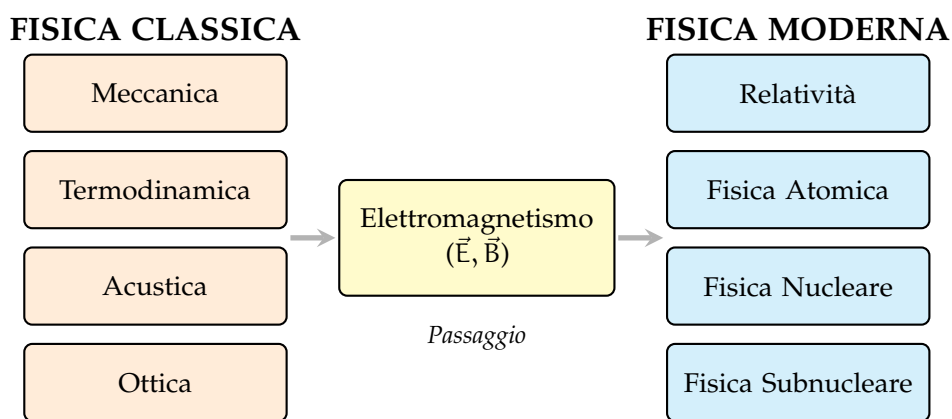


Figura 2: Lo sviluppo storico dalla Fisica Classica alla Moderna.

1.3 LA MISURAZIONE

Definizione: Misurazione

La misurazione è il processo di confronto di una grandezza fisica con un'unità di misura predefinita. Poiché è impossibile ottenere un valore "esatto", il risultato si esprime come:

$$x \pm \delta x$$

Le cause di incertezza possono essere:

- **Variabilità del campione.**
- **Errore Sistemático:** precisione dello strumento.
- **Errore Accidentale:** fluttuazione delle misure ripetute sullo stesso campione.

1.3.1 Propagazione dell'Errore: Esempio Geometrico

Un errore può propagarsi attraverso i calcoli, rendendo la determinazione dell'incertezza δx complessa. Consideriamo l'esempio semplice dell'area di un rettangolo misurato.

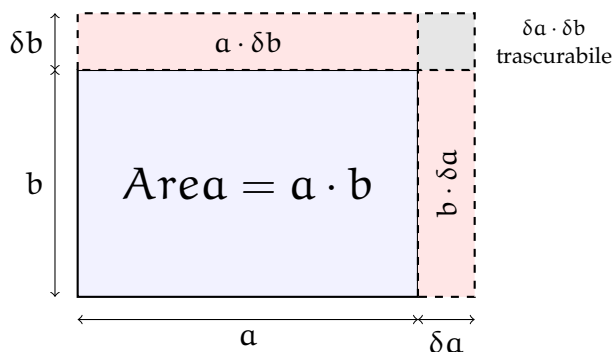


Figura 3: Propagazione dell'errore nel calcolo dell'Area ($A \pm \delta A$).

Se misuriamo i lati come $a \pm \delta a$ e $b \pm \delta b$, l'area calcolata sarà:

$$A_{\text{mis}} = (a \pm \delta a)(b \pm \delta b) = \underbrace{ab}_A \pm \underbrace{a\delta b \pm b\delta a}_{\delta A} + \underbrace{\delta a \delta b}_{\approx 0}$$

Poiché $\delta a \ll a$ e $\delta b \ll b$, il termine quadratico $\delta a \delta b$ è trascurabile. L'errore assoluto sull'area è quindi:

$$\delta A \approx a \delta b + b \delta a$$

1.3.2 Rappresentazione dei Dati ed Errori

A questo proposito introduciamo i concetti di:

- **Cifra Significativa (CF)**: Indica la precisione della misura (es. misurare 3,0 è diverso da misurare 3, in quanto indica una precisione decimale).
- **Notazione Scientifica (NS)**: Si usa la forma $x \cdot 10^n$ per scrivere numeri molto grandi o piccoli mantenendo chiare le cifre significative.

L'errore può essere classificato come:

- **Assoluto** ($x \pm \delta x$): Ha la stessa unità di misura della grandezza.
- **Relativo** ($x \pm \frac{\delta x}{|x|}$): È un numero puro (spesso espresso in %).

Definizione: Grandezza Fisica

La definizione di una grandezza fisica si dice **operativa**, poiché elenca le procedure da compiere per misurarne la quantità attraverso il confronto con un'**Unità di Misura** (UDM). Se le grandezze a confronto non sono della stessa specie (**non omogenee**), si opera una equivalenza tramite un **fattore di ragguaglio**.

Discende quindi la distinzione tra:

- **Grandezze Fondamentali** (o Primitive): Misurate per via **diretta**.
- **Grandezze Derivate**: Misurate per via **indiretta** (tramite relazioni matematiche tra grandezze primitive).

Nel Sistema Internazionale (SI), le **Grandezze Fondamentali** sono 7:

1. **Lunghezza** (m, metro).
2. **Massa** (kg, chilogrammo) - misurata con bilancia o spettrometro di massa.
3. **Tempo** (s, secondo) - misurato con orologio.
4. **Temperatura** (K, Kelvin) - misurata con termometro.
5. **Intensità di corrente** (A, Ampere) - misurata con amperometro.
6. **Intensità luminosa** (cd, candela) - misurata con fotometro.
7. **Quantità di sostanza** (mol, mole).

1.4 SISTEMI DI UNITÀ DI MISURA

Esistono diversi sistemi di unità di misura costituiti da grandezze primitive indipendenti tra loro. I principali sono:

- **MKS**: Metro (m), Chilogrammo (kg), Secondo (s). È alla base del Sistema Internazionale (SI).

- **CGS**: Centimetro (cm), Grammo (g), Secondo (s). Usato spesso in chimica o elettromagnetismo teorico.
- **Pratico**: Metro (m), Chilogrammo-peso (kg_p), Secondo (s). In questo sistema la forza è fondamentale e la massa derivata.

Tutti questi sistemi sono caratterizzati da tre dimensioni fondamentali: Lunghezza [L], Massa [M] e Tempo [T].

Rivoluzione della Metrologia (2019)

Dal 2019, i campioni fisici materiali (come il cilindro di platino-iridio per il chilogrammo) sono stati definitivamente abbandonati. Le unità di misura sono ora definite esclusivamente in base a **costanti fondamentali della fisica** (es. costante di Planck h , velocità della luce c , carica elementare e), garantendo invarianza e riproducibilità universale indipendentemente dal luogo o dallo strumento.

1.5 ANALISI DIMENSIONALE

L'analisi dimensionale permette di studiare le dimensioni fisiche di una grandezza e verificare la correttezza delle equazioni. Ogni grandezza X può essere espressa come prodotto di potenze delle grandezze fondamentali:

$$[X] = [L]^\alpha \cdot [M]^\beta \cdot [T]^\gamma \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$$

PRINCIPIO DI OMOGENEITÀ: In un'equazione fisica $A = B + C$, tutti i termini devono avere le stesse dimensioni ($[A] = [B] = [C]$). Se $\alpha = \beta = \gamma = 0$, la grandezza si dice **adimensionale** (numero puro).

1.5.1 Esempio Applicativo: Il Pendolo Semplice

Vogliamo determinare da quali grandezze fisiche dipende il ****Periodo di oscillazione (T)**** di un pendolo semplice.

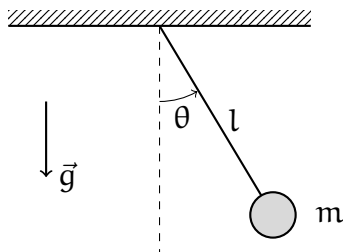


Figura 4: Pendolo semplice di lunghezza l e massa m .

Ipotizziamo che il periodo T dipenda dalla massa m , dalla lunghezza del filo l e dall'accelerazione di gravità g . Scriviamo una relazione di proporzionalità generica:

$$T = k \cdot m^\alpha \cdot l^\beta \cdot g^\gamma$$

dove k è una costante adimensionale. Analizziamo le dimensioni di ogni termine:

- Periodo: $[T] = [T]^1$
- Massa: $[m] = [M]$
- Lunghezza: $[l] = [L]$
- Gravità (m/s^2): $[g] = [L][T]^{-2}$

Sostituiamo nell'equazione dimensionale (omettendo k che è adimensionale):

$$[T]^1 = [M]^\alpha \cdot [L]^\beta \cdot ([L][T]^{-2})^\gamma$$

Raggruppiamo le basi uguali a destra:

$$[M]^0 [L]^0 [T]^1 = [M]^\alpha \cdot [L]^{\beta+\gamma} \cdot [T]^{-2\gamma}$$

Per il principio di omogeneità, gli esponenti devono essere uguali a destra e sinistra. Impostiamo il sistema:

$$\begin{cases} \alpha = 0 & (\text{esponente di } M) \\ \beta + \gamma = 0 & (\text{esponente di } L) \\ -2\gamma = 1 & (\text{esponente di } T) \end{cases}$$

Soluzione del sistema:

Teorema: Analisi Dimensionale del Pendolo

Ipotizzando che il periodo T dipenda da m, l, g nella forma $T = k \cdot m^\alpha \cdot l^\beta \cdot g^\gamma$, l'omogeneità dimensionale impone:

$$\alpha = 0, \quad \beta = 1/2, \quad \gamma = -1/2$$

Otteniamo:

$$T = k \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Conclusione: Il periodo è indipendente dalla massa e dipende solo dalla lunghezza del filo e dalla gravità locale.

1.6 MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI

Ecco una tabella completa dei prefissi utilizzati nel Sistema Internazionale per esprimere multipli (lettere maiuscole, tranne k, h, da) e sottomultipli (lettere minuscole).

Multipli (Grandi)			Sottomultipli (Piccoli)		
Prefisso	Simb.	Fattore	Prefisso	Simb.	Fattore
deca	da	10^1	deci	d	10^{-1}
etto	h	10^2	centi	c	10^{-2}
chilo	k	10^3	milli	m	10^{-3}
Mega	M	10^6	micro	μ	10^{-6}
Giga	G	10^9	nano	n	10^{-9}
Tera	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
Peta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}
Exa	E	10^{18}	atto	a	10^{-18}

Tabella 1: Tabella completa dei multipli e sottomultipli SI.

1.7 RECAP: LEGAMI CINEMATICI TRA POSIZIONE, VELOCITÀ E ACCELERAZIONE

Abbiamo definito le relazioni di derivazione, adesso introduciamo quelle di integrazione. Possiamo schematizzare i legami tra posizione $\vec{x}(t)$, velocità $\vec{v}(t)$ e accelerazione $\vec{a}(t)$ come segue:

$$\begin{array}{ccccc} & v = \frac{d\vec{x}}{dt} & & a = \frac{d\vec{v}}{dt} & \\ \vec{x} & \xrightarrow{\quad} & \vec{v} & \xrightarrow{\quad} & \vec{a} \\ & x = \int v \, dt & & v = \int a \, dt & \end{array}$$

Possiamo suddividere un intervallo di tempo Δt in molti intervalli $\delta t = t_{i+1} - t_i$. Inoltre, la velocità media nell'intervallo può essere approssimata come la media aritmetica delle velocità agli estremi:

$$v_m(t_i, t_{i+1}) = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \approx \frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2}$$

Lo spazio percorso tra un istante t_0 e un istante t_n è dato dalla somma degli spostamenti nei singoli intervallini:

$$\begin{aligned} x_n - x_0 &= x(t_n) - x(t_0) = [x(t_n) - x(t_{n-1})] + \dots + [x(t_1) - x(t_0)] \\ &= v_m(t_{n-1}, t_n) \delta t + \dots + v_m(t_0, t_1) \delta t \\ &\approx \sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2} \right] \delta t \end{aligned}$$

Geometricamente, notiamo che il termine $\frac{v(t_i) + v(t_{i+1})}{2} \delta t$ corrisponde all'**Area del trapezio** sotteso dalla curva $v(t)$ nell'intervallo $[t_i, t_{i+1}]$. Pertanto:

$$x_n - x_0 \approx \sum \text{Aree trapezi}$$

Passando al limite per $\delta t \rightarrow 0$:

$$x_n - x_0 = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{v(t_i) + v(t_{i+1})}{2} \right) \delta t = \int_{t_0}^{t_n} v(t) \, dt$$

In sintesi, le relazioni integrali fondamentali sono:

– **Spostamento vettoriale:**

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}(t_n) - \vec{x}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{v}(t) \, dt$$

– **Variazione di velocità vettoriale:**

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t_n) - \vec{v}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{a}(t) \, dt$$

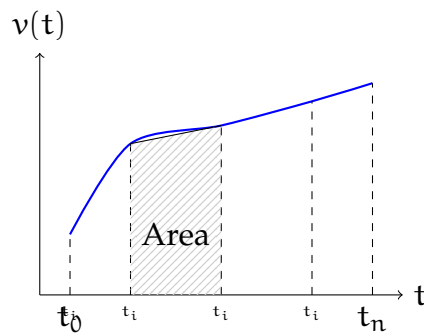


Figura 5: Interpretazione geometrica dell'integrale come area sottesa al grafico.

– **Spazio percorso (Ascissa Curvilinea):**

$$\Delta S = S(t_n) - S(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{v}(t)| dt$$

Nota: qui si integra il modulo della velocità (la velocità scalare istantanea).

– **Variazione di velocità scalare:**

$$\Delta v = v(t_n) - v(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{a}(t)| dt$$

Nota: analogamente, si considera il contributo del modulo dell'accelerazione.

1.8 I MOTI DELLA CINEMATICA

Esistono moltissimi moti differenti che possono essere classificati in base alla traiettoria e alla legge oraria. Alcuni dei principali sono:

- Moto rettilineo uniforme
- Moto rettilineo uniformemente accelerato
- Moto vario accelerato
- Moto armonico semplice
- Moto armonico smorzato (esponenzialmente)
- Moto di caduta libera verticale
- Moto parabolico di caduta libera
- Moto circolare uniforme
- Moto circolare vario

Molti di questi (i primi elencati e quelli di caduta verticale) appartengono alla famiglia dei **moti unidimensionali**, ovvero avvengono lungo una sola retta.

1.9 MOTO ARMONICO SEMPLICE

Prima di definire il moto armonico, ricordiamo brevemente le caratteristiche dinamiche dei moti più semplici per confronto:

- **Moto Rettilineo Uniforme:** $v(t) = \text{costante}$, $x(t) = x_0 + v(t - t_0)$. Accelerazione $a = 0$.
- **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato:** $a(t) = \text{costante}$.

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0); \quad x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

Formula di Torricelli (Senza il tempo)

Questa legge è utile quando la variabile temporale t non è nota o non è di interesse. La formula è:

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

Dimostrazione: Partiamo dalle due equazioni del moto uniformemente accelerato:

$$1. \quad v = v_0 + at \quad \Rightarrow \quad t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$2. \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Sostituiamo t dalla (1) nella (2):

$$x - x_0 = v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{1}{2}a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$$

$$x - x_0 = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{1}{2}a \frac{v^2 - 2vv_0 + v_0^2}{a^2}$$

$$x - x_0 = \frac{2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2vv_0 + v_0^2}{2a}$$

$$x - x_0 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \quad \Rightarrow \quad 2a(x - x_0) = v^2 - v_0^2$$

Nel **Moto Armonico Semplice**, invece, l'accelerazione $a(t)$ **NON** è costante.

Definizione: Moto Armonico Semplice (MAS)

Il moto armonico è un moto la cui legge oraria è una **funzione armonica**. Esso deve soddisfare l'equazione differenziale specifica:

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) \tag{1}$$

Tale equazione indica che in ogni istante l'accelerazione è proporzionale allo spostamento e rivolta verso la posizione di equilibrio.

Determinismo e Teorema di Cauchy

Per determinare completamente l'evoluzione di un moto armonico, non basta l'equazione differenziale; è necessario conoscere le **condizioni iniziali** (x_0, v_0) . Secondo il **Teorema di Cauchy** (esistenza e unicità), date tali condizioni, la soluzione è univocamente determinata.

1.9.1 Legge Oraria

La soluzione dell'equazione differenziale è del tipo:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (2)$$

Dove:

- $[A]$: **Ampiezza** dell'oscillazione (massimo spostamento dalla posizione di equilibrio).
- $[\omega]$: **Pulsazione** del moto (rad/s).
- $[\phi]$: **Fase iniziale** (o sfasamento rispetto a ωt).
- $x(t)$: **Elongazione** al tempo t .

Poiché il moto è periodico, definiamo:

- **Periodo** $[T]$: Il tempo impiegato per compiere un'oscillazione completa [s].

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- **Frequenza** $[f]$: Numero di oscillazioni compiute nell'unità di tempo [Hz] (s^{-1}).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

1.9.2 Velocità e Accelerazione

Derivando la legge oraria otteniamo:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \phi) \quad (3)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) \quad (4)$$

Osserviamo che:

$$a(t) = -\omega^2 [A \sin(\omega t + \phi)] = -\omega^2 x(t)$$

Ritroviamo così la caratteristica fondamentale: l'accelerazione è proporzionale a $-x(t)$.

1.9.3 Forme Alternative

Le leggi orarie si possono trovare scritte anche in modi equivalenti, sfruttando le proprietà trigonometriche (come $\sin(\theta) = \cos(90^\circ - \theta)$):

- $x(t) = A \cos(\omega t + \psi)$ (dove $\psi \neq \phi$)
- Combinazione lineare: $x(t) = \alpha \sin(\omega t) + \beta \cos(\omega t)$

Esistono correlazioni tra i coefficienti per passare da una forma all'altra:

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \tan(\phi) = \frac{\beta}{\alpha}$$

NOTA GEOMETRICA: Si può vedere il moto armonico semplice come la **proiezione di un moto circolare uniforme** su un diametro (una retta).

1.10 MOTO SMORZATO ESPONENZIALMENTE

È un moto la cui velocità decresce esponenzialmente nel tempo. Le leggi orarie sono:

$$x(t) = A \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (5)$$

$$v(t) = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (6)$$

$$a(t) = -\frac{A}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7)$$

Dove τ è la costante di tempo e A è il valore asintotico della posizione (la quota a cui tende).

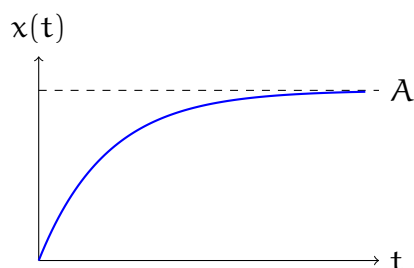


Figura 6: Andamento della posizione nel moto smorzato: tende asintoticamente ad A .

1.11 MOTO DEI GRAVI

È un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione costante $\vec{a} = -\vec{g}$ (diretta verso il basso), dove $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$.

1.11.1 Caduta da $y_0 \neq 0$

Consideriamo un corpo lasciato cadere da un'altezza y_0 con velocità iniziale nulla ($v_0 = 0$).

Le equazioni sono:

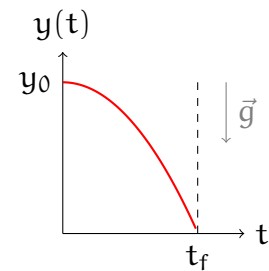
$$a(t) = -g$$

$$v(t) = -g(t - t_0)$$

$$y(t) = y(t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

Possiamo calcolare il **tempo di caduta** t_f imponendo $y(t_f) = 0$:

$$t_f = t_0 + \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$



La **velocità finale** (di impatto) sarà:

$$v_f = -\sqrt{2y_0g}$$

(negativa perché il vettore velocità è diretto verso il basso, concorde a $\vec{g}$).

1.11.2 Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$

Consideriamo un corpo lanciato verso l'alto con velocità iniziale $v(t_0) > 0$.

Le equazioni sono:

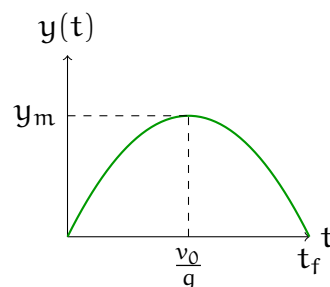
$$v(t) = v(t_0) - g(t - t_0)$$

$$y(t) = v(t_0)(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

Analisi del moto:

- $v(t) > 0$ nella fase di ascesa.
- $v(t) < 0$ nella fase di discesa.
- Quando $v(t) = 0$, il corpo raggiunge la **quota massima** y_m . Questo avviene all'istante:

$$t_{\text{apice}} = \frac{v(t_0)}{g}$$



Sostituendo il tempo nell'equazione della posizione, otteniamo la quota massima:

$$y_m = \frac{v(t_0)^2}{2g}$$

Il tempo totale di volo t_f (per tornare a terra) è il doppio del tempo di salita:

$$t_f = t_0 + \frac{2v(t_0)}{g}$$

1.12 MOTO PARABOLICO

Il moto parabolico è un moto in due dimensioni, composto dalla sovrapposizione di due moti indipendenti:

- **Asse x:** Moto rettilineo uniforme ($a_x = 0$) $\Rightarrow v_x = \text{costante}$.
- **Asse y:** Moto uniformemente accelerato ($a_y = -g = -9.81 \text{ m/s}^2$).

1.12.1 Lancio con $\theta = 0^\circ$ (Lancio Orizzontale)

Consideriamo un corpo lanciato orizzontalmente da un'altezza y_0 con velocità v_0 . In questo caso, l'angolo iniziale è nullo, quindi:

$$v_{0x} = v_0 \cos(0^\circ) = v_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin(0^\circ) = 0$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = -gt \end{cases}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = y_0 - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Il corpo atterra quando $y(t_f) = 0$.

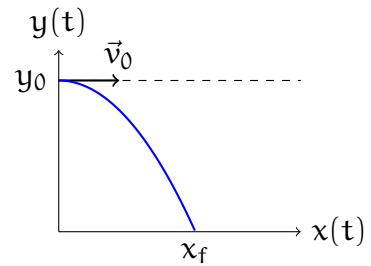
- **Tempo di caduta:** $t_f = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$
- **Gittata** (x_f): Sostituendo t_f in $x(t)$:

$$x_f = v_0 \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

- **Angolo finale d'impatto** θ_f :

$$\tan \theta_f = \frac{v_y(t_f)}{v_x(t_f)} = \frac{-gt_f}{v_0} = \frac{-\sqrt{2y_0g}}{v_0}$$

- **Velocità d'impatto verticale:** $v_{yf} = -\sqrt{2y_0g}$



1.12.2 Lancio con $\theta \neq 0^\circ$ (Lancio Obliquo)

Il corpo viene lanciato con una velocità iniziale v_0 che forma un angolo θ con l'orizzontale.

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} & (\text{costante}) \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \end{cases}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Proprietà del moto:

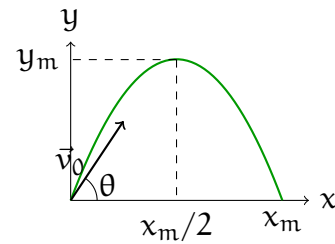
- **Direzione istantanea:** $\tan \theta(t) = \frac{v_y(t)}{v_x(t)}$.
- **Quota Massima** (y_m): Si raggiunge quando $v_y = 0$, ovvero a $t = \frac{v_{0y}}{g}$.

$$y_m = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g} = y_0 + \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$$

- **Tempo di volo** (atterraggio alla stessa quota y_0): $t_f = \frac{2v_{0y}}{g}$.
- **Gittata** (x_m): Distanza orizzontale percorsa.

$$x_m = v_{0x}t_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Nota: La gittata è massima per $\theta = 45^\circ$ ($\sin 90^\circ = 1$) ed è uguale per angoli complementari (θ e $90^\circ - \theta$).



Equazione della Traiettoria

Eliminando il tempo $t = x/v_{0x}$ dalle leggi orarie (ponendo $x_0 = y_0 = 0$), otteniamo la relazione tra y e x :

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

Questa è l'equazione di una parabola con concavità verso il basso.

Geometria della Sicurezza

- **Luogo dei vertici:** Le coordinate dei vertici delle parabole al variare di θ descrivono un'ellisse:

$$x_v^2 + 4y_v^2 = \frac{2v_0^2}{g} y_v$$

- **Parabola di Sicurezza:** L'involuppo di tutte le possibili traiettorie (al variare di θ con v_0 fissato) definisce la regione di spazio raggiungibile dal proiettile. Questa regione è delimitata dalla **parabola di sicurezza**.

1.13 MOTO CIRCOLARE UNIFORME (MCU)

Il moto circolare è caratterizzato da alcune nuove grandezze vettoriali:

- $\vec{\omega}$: **Velocità Angolare**.
- $\vec{a}_n$: **Accelerazione Centripeta** (o Normale).
- $\vec{a}_t$: **Accelerazione Tangenziale** (presente solo se il moto non è uniforme).
- $\vec{\alpha}$: **Accelerazione Angolare** (presente solo se il moto non è uniforme).

Definizione: Componenti dell'Accelerazione

- **Accelerazione Centripeta / Normale** ($\vec{a}_n$): Esprime la **variazione di direzione** della velocità. È sempre presente in un moto curvilineo e punta verso il centro di curvatura.
- **Accelerazione Tangenziale** ($\vec{a}_t$): Esprime la **variazione di modulo** della velocità. È parallela alla velocità istantanea.
- **Accelerazione Angolare** ($\vec{\alpha}$): Derivata della velocità angolare rispetto al tempo ($\vec{\alpha} = d\vec{\omega}/dt$).

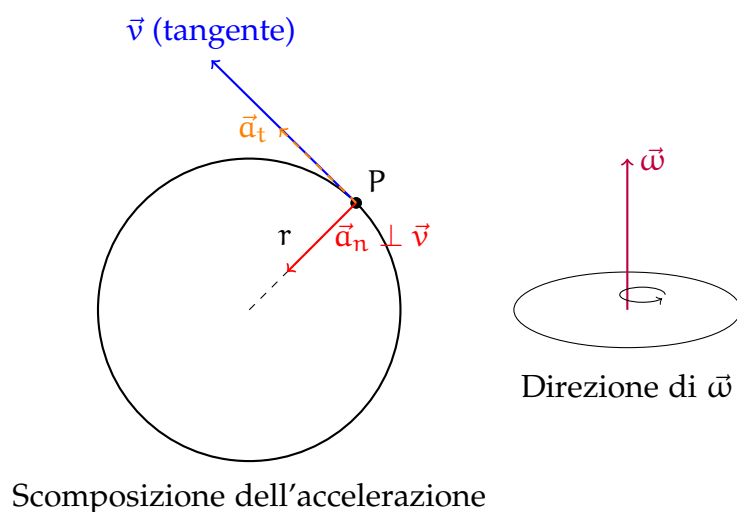


Figura 7: Cinematica del moto circolare.

1.13.1 Relazioni Fondamentali (MCU)

Nel moto circolare uniforme ($|v| = \text{cost}$, $\alpha = 0$), le grandezze sono così relazionate:

- Velocità tangenziale: $|v| = \omega r$
- Periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$

- Frequenza: $f = \frac{1}{T}$
- Velocità angolare: $|\omega| = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- Modulo accelerazione centripeta: $a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$

Prima di analizzare nel dettaglio la dinamica del moto circolare, è fondamentale definire formalmente i sistemi di coordinate e le proprietà dei versori (vettori unitari) associati.

1.14.1 Versori e Derivazione Temporale

Un sistema di riferimento è definito da un'origine O e da una base di versori. La caratteristica cruciale per la cinematica è se questi versori sono **fissi** o **mobili** nel tempo.

Coordinate Cartesiane (x, y)

La base è costituita dai versori $\{\hat{x}, \hat{y}\}$:

- Hanno modulo unitario ($|\hat{x}| = |\hat{y}| = 1$) e sono ortogonali.
- Hanno **direzione e verso fissi** nello spazio.

Pertanto, la loro derivata rispetto al tempo è nulla:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \vec{0}, \quad \frac{d\hat{y}}{dt} = \vec{0}$$

Il vettore posizione si scrive come: $\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y}$.

Coordinate Polari Piane (ρ, θ)

La base è costituita dai versori $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$:

- $\hat{\rho}$: Versore **radiale**, diretto dall'origine verso il punto P .
- $\hat{\theta}$: Versore **trasverso** (o azimutale), perpendicolare a $\hat{\rho}$ nel verso di crescita di θ .

Possiamo esprimerli in funzione della base cartesiana (fissa):

$$\hat{\rho} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}$$

$$\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$$

Teorema: Formule di Poisson nel Piano

Le derivate temporali dei versori polari mobili $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$ si esprimono in funzione della velocità angolare $\dot{\theta}$:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho} \quad (8)$$

Queste relazioni (Formule di Poisson nel piano) sono fondamentali per derivare velocità e accelerazione in coordinate polari.

Coordinate Intrinseche (s)

La base è locale alla traiettoria, definita dai versori $\{\hat{\tau}, \hat{n}\}$:

- $\hat{\tau}$: Versore **tangente**, parallelo alla velocità.
- $\hat{n}$: Versore **normale**, diretto verso il centro di curvatura locale.

Nel caso del moto circolare, valgono le seguenti identificazioni geometriche con i versori polari:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho}$$

La relazione fondamentale è $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R}\hat{n}$ (dove R è il raggio di curvatura).

1.15 ANALISI DEL MOTO CIRCOLARE NEI VARI SISTEMI

Applichiamo ora l'algebra dei versori appena definita al caso specifico del moto circolare di raggio R costante.

1.15.1 Caso 1: Coordinate Cartesiane

Descriviamo il punto P tramite la proiezione sugli assi x e y. Sia $\theta(t) = \omega t + \phi_0$ la legge oraria angolare.

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t + \phi_0) \\ y(t) = R \sin(\omega t + \phi_0) \end{cases}$$

Velocità: Deriviamo le componenti rispetto al tempo ($\dot{x}, \dot{y}$):

$$\begin{cases} v_x = \dot{x} = -R\omega \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega y \\ v_y = \dot{y} = R\omega \cos(\omega t + \phi_0) = \omega x \end{cases}$$

Accelerazione: Deriviamo nuovamente ($\ddot{x}, \ddot{y}$):

$$\begin{cases} a_x = \ddot{x} = -R\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x \\ a_y = \ddot{y} = -R\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 y \end{cases}$$

Notiamo che $\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} = -\omega^2(x\hat{x} + y\hat{y}) = -\omega^2 \vec{r}$. Questo conferma che l'accelerazione è **centripeta** (opposta al raggio vettore) e proporzionale al quadrato della velocità angolare. Inoltre, le proiezioni sugli assi sono **moti armonici** di pulsazione ω .

1.15.2 Caso 2: Coordinate Polari

Il vettore posizione è definito semplicemente da:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho}$$

Nel moto circolare, il raggio è costante $\rho(t) = R$, quindi $\dot{\rho} = 0$, $\ddot{\rho} = 0$. L'angolo varia come $\theta(t)$, con velocità angolare $\dot{\theta} = \omega$ e accelerazione angolare $\ddot{\theta} = \alpha$.

Velocità: Deriviamo $\vec{r}$ usando la regola del prodotto:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(R\hat{\rho}) = \dot{R}\hat{\rho} + R\frac{d\hat{\rho}}{dt}$$

Poiché $\dot{R} = 0$ e $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta} = \omega\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = R\omega\hat{\theta}$$

(La velocità è puramente tangenziale, diretta lungo $\hat{\theta}$).

Accelerazione: Deriviamo $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(R\omega\hat{\theta}) = R\dot{\omega}\hat{\theta} + R\omega\frac{d\hat{\theta}}{dt}$$

Ricordando che $\dot{\omega} = \alpha$ e $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\omega\hat{\rho}$:

$$\vec{a} = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho}$$

Abbiamo ottenuto le due componenti vettoriali in modo formale:

- **Componente Tangenziale** ($\vec{a}_t = R\alpha\hat{\theta}$): Dipende da α . Se il moto è uniforme ($\alpha = 0$), questa componente è nulla.
- **Componente Centripeta** ($\vec{a}_n = -R\omega^2\hat{\rho}$): Sempre presente, diretta lungo $-\hat{\rho}$ (verso il centro).

1.15.3 Caso 3: Coordinate Intrinseche

In questo sistema, i versori sono definiti localmente sulla curva. Per il moto circolare valgono le identità:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho}$$

Sappiamo che:

$$\vec{v} = v\hat{\tau}$$

Deriviamo rispetto al tempo:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{dt}$$

Usando la relazione geometrica $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R}\hat{n}$:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + \frac{v^2}{R}\hat{n}$$

Sostituendo i versori intrinseci con quelli polari:

$$\vec{a} = (R\alpha)\hat{\theta} + \frac{(R\omega)^2}{R}(-\hat{\rho}) = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho}$$

Estendiamo l'analisi al caso più generale di un **moto curvilineo**, dove il raggio di curvatura non è necessariamente costante (quindi $\rho = \rho(t)$ varia nel tempo). Vogliamo derivare l'espressione completa di velocità e accelerazione in coordinate polari piane (ρ, θ) .

1.16.1 Posizione e Velocità

Il vettore posizione è:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho}(t)$$

Derivandolo rispetto al tempo per ottenere la velocità, dobbiamo applicare la regola del prodotto (poiché sia il modulo ρ che il versore $\hat{\rho}$ variano):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\hat{\rho} + \rho\frac{d\hat{\rho}}{dt}$$

Ricordando la formula di Poisson $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Possiamo identificare i due termini (anche quelli nascosti dal foglio verde nella figura originale):

- $v_\rho = \dot{\rho}$: **Velocità Radiale** (dovuta alla variazione della distanza dall'origine).
- $v_\theta = \rho\dot{\theta}$: **Velocità Trasversa/Angolare** (dovuta alla rotazione del raggio vettore).

1.16.2 Accelerazione: Derivazione Completa

Per ottenere l'accelerazione, deriviamo nuovamente la velocità:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta})$$

Applichiamo la derivata ai due termini separatamente:

1. Primo termine $(\dot{\rho}\hat{\rho})$:

$$\frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho}) = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta}$$

2. Secondo termine $(\rho\dot{\theta}\hat{\theta})$, regola del prodotto a tre fattori ($fgh \rightarrow f'gh + fg'h + fgh'$):

$$\frac{d}{dt}(\rho\dot{\theta}\hat{\theta}) = \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} + \rho\dot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt}$$

Ricordando che $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho}$, diventa:

$$= \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho}$$

Sommando tutti i contributi e raggruppando per versori:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta}) + (\dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho})$$

Teorema: Accelerazione in Coordinate Polari

L'espressione completa dell'accelerazione per un moto curvilineo generale $\vec{r} = \rho \hat{\rho}$ è:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho \ddot{\theta}) \hat{\theta} \quad (9)$$

Identifichiamo i 4 contributi fisici:

- $\ddot{\rho}$: **Accelerazione Radiale.**
- $-\rho \dot{\theta}^2$: **Accelerazione Centripeta.**
- $\rho \ddot{\theta}$: **Accelerazione Tangenziale.**
- $2\dot{\rho}\dot{\theta}$: **Accelerazione di Coriolis.**

DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE

La dinamica studia il movimento dei corpi in relazione alle cause che lo modificano, ovvero alle **FORZE**. Nella dinamica le grandezze fisiche fondamentali che entrano in gioco sono:

1. Lunghezza [L]
2. Tempo [T]
3. Massa [M]

2.1 LA FORZA (DEFINIZIONE GENERALE)

In generale, la **Forza** è definita come un'INTERAZIONE fra corpi. Tutti i tipi di forze condividono alcune proprietà fondamentali:

1. **Grandezze Vettoriali**: sono descritte da un modulo, una direzione e un verso.
2. **Principio di Sovrapposizione**: vige l'indipendenza delle azioni simultanee. Se più forze agiscono su un corpo, la forza totale è la somma vettoriale delle singole forze:
$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum \vec{F}_i.$$
3. **Dipendenza dalla Distanza**: tendenzialmente il modulo della forza $|\vec{F}|$ diminuisce all'aumentare della distanza d tra i corpi (spesso $|\vec{F}| \propto d^{-2}$).
4. **Indipendenza dal Sistema di Riferimento**: la forza $\vec{F}$ è invariante per trasformazioni di Galileo (non cambia al variare del riferimento inerziale), così come non cambiano la distanza, il modulo della velocità relativa $|\vec{v}_{\text{rel}}|$, la massa e la carica.

2.2 TIPOLOGIE DI FORZE

Esistono diversi tipi di forze, classificabili in due grandi categorie:

2.2.1 Forze A Distanza (Fondamentali)

Agiscono senza contatto diretto tra i corpi:

- Forza Gravitazionale.
- Forza Elettromagnetica.
- Forze Nucleari (Forte e Debole) e Atomiche.

2.2.2 Forze Di Contatto

Sono manifestazioni macroscopiche delle forze fondamentali (principalmente elettromagnetiche) che si generano dal contatto tra superfici.

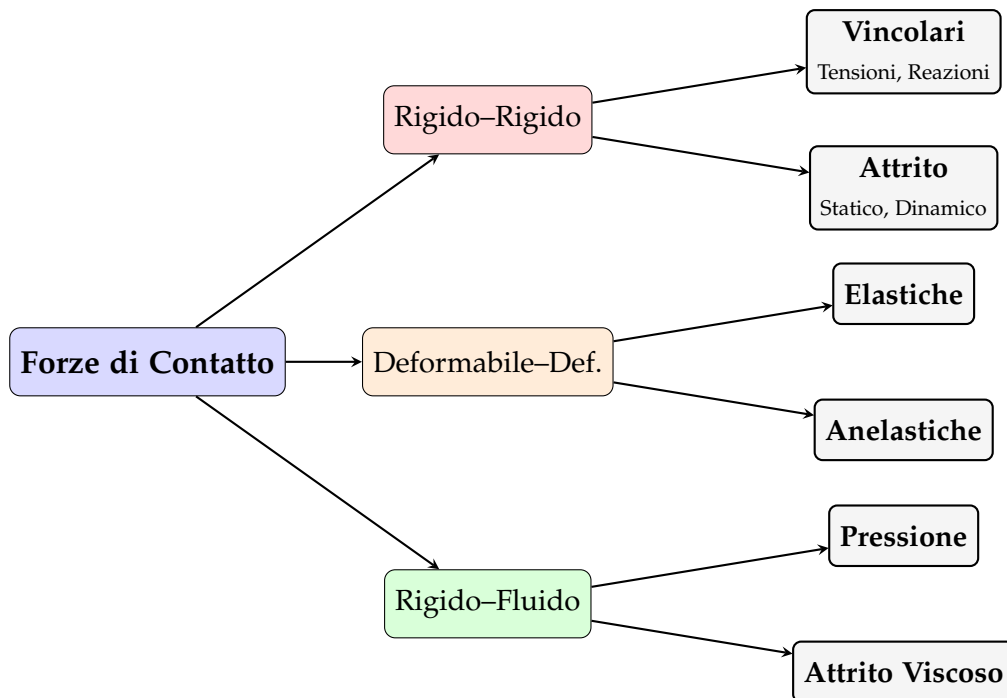


Figura 8: Classificazione delle Forze di Contatto.

2.3 MISURAZIONE DELLE FORZE

La misurazione delle forze può avvenire in due modi principali:

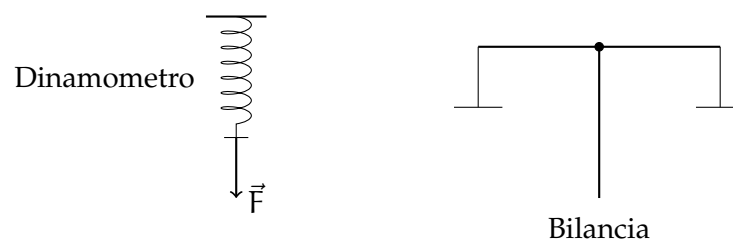
- a) **Misura Dinamica:** È una misura indiretta. Conoscendo la massa m del corpo e potendo misurare la sua accelerazione $\vec{a}$, si sfrutta la seconda legge della dinamica:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

- b) **Misura Statica:** È una misura diretta basata sull'equilibrio. Si bilancia una forza nota F_n con la forza incognita F_i , oppure si rapportano le deformazioni (lunghezze) causate dalle forze.

Strumenti tipici:

- **Dinamometro:** Sfrutta la deformazione elastica di una molla ($F = k\Delta x$).
- **Bilancia:** Sfrutta l'equilibrio dei momenti o delle forze peso.



2.4 PRINCIPI DELLA DINAMICA

I principi della dinamica furono enunciati formalmente da **Isaac Newton** nella sua opera monumentale "*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*" (1687), riprendendo e sistematizzando gli studi precedenti di **Galileo Galilei**.

2.4.1 Primo Principio: Principio di Inerzia

Definizione: Primo Principio: Principio di Inerzia

Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non interviene una forza esterna a variarne lo stato.

$$\sum \vec{F} = 0 \implies \vec{v} = \text{cost}$$

Questa proprietà intrinseca della materia è detta **Inerzia**.

Pertanto, se la risultante delle forze è nulla ($\vec{F}_{\text{tot}} = 0$), il corpo si trova in uno degli **Stati di Equilibrio**:

- **Quiete** ($v = 0$).
- **Moto Rettilineo Uniforme** ($v = \text{cost} \neq 0$).

La condizione $\vec{F}_{\text{tot}} = 0$ si verifica in due casi esclusivi:

- a) Il corpo non è soggetto ad alcuna forza ($F = 0$).
- b) Il corpo è soggetto a più forze la cui somma vettoriale è nulla ($\sum \vec{F} = 0$).

Il Paradosso Sperimentale e l'Esperimento Ideale

A livello concreto, è impossibile osservare il principio di inerzia in forma pura sulla Terra, poiché non otteniamo mai una reale prova sperimentale dell'assenza completa di forze. Infatti, le forze dissipative (come l'attrito dell'aria o del piano) sono sempre presenti. Inoltre, le stesse "fasi di transizione" (mettere in moto un oggetto o fermarlo) implicano l'applicazione di una forza.

Per risolvere questo paradosso, Galileo ideò un celebre **Esperimento Intellettuale** (*Gedankenexperiment*):

Immaginando di avere due piani inclinati contrapposti:

1. Il corpo scivola sul primo piano **accelerando** e risale sul secondo **decelerando** fino a tornare alla quota iniziale h (per la conservazione dell'energia, in assenza di attrito).
2. Riducendo l'inclinazione del secondo piano, il corpo deve percorrere un tratto più lungo per recuperare la stessa quota.
3. Accelerazione e decelerazione dipendono dall'inclinazione. Se l'inclinazione del secondo piano diventa **nulla** (piano orizzontale), il corpo non potrà mai risalire alla quota originale e continuerà a muoversi indefinitamente a velocità costante (**MRU**).

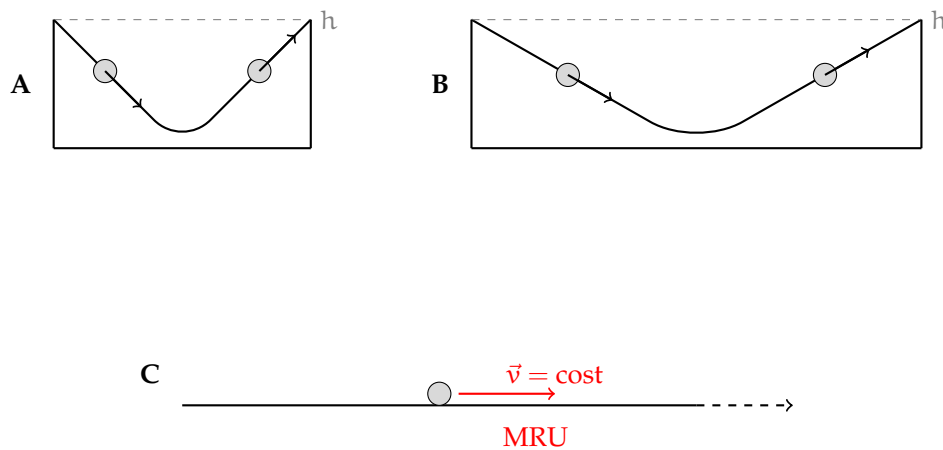


Figura 9: Esperimento dei piani inclinati di Galileo. (A) Piani simmetrici ripidi. (B) Piani simmetrici a minore pendenza. (C) Piano orizzontale: il moto prosegue all'infinito.

2.4.2 Sistemi di Riferimento Inerziali

Un altro fatto fondamentale è legato alla relatività del moto. Infatti:

- **Caso A (Sistemi Fermi/Inerziali):** Se l'osservatore è fermo, vede i corpi liberi (su cui non agiscono forze) muoversi di MRU o stare fermi.
- **Caso B (Sistemi Accelerati):** Se l'osservatore si trova in un sistema accelerato (es. su una giostra in rotazione, $\omega \neq 0$), vedrà i corpi muoversi di moto accelerato (forze apparenti) anche se su di essi non agisce alcuna forza reale. In questo caso il Primo Principio **NON** è valido.

Definizione: Sistemi di Riferimento Inerziali

Si definisce **Inerziale** un sistema di riferimento in cui vale il Primo Principio della Dinamica. Tutti i sistemi in moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema inerziale sono anch'essi inerziali (**Classe di Inerzialità**).

Proprietà dei Sistemi Inerziali

1. **Classe di Equivalenza:** Sono inerziali tutti e soli i sistemi che si muovono di **MRU** rispetto ad un sistema inerziale S .
2. **Transitività:** Se S è inerziale e S' è in MRU rispetto a $S \Rightarrow S'$ è inerziale.
3. **Le Stelle Fisse:** Un sistema di riferimento solidale con le "stelle fisse" (stelle enormemente lontane, percepite come "ferme") è un'ottima approssimazione di sistema inerziale.
4. **Relatività di Galileo:** Le leggi della meccanica sono le stesse in **tutti** i sistemi di riferimento inerziali. Non esiste un sistema inerziale privilegiato.

La Terra è un sistema inerziale?

Rigorosamente **NO**, a causa dei moti di rotazione (accelerazione centripeta $\approx 10^{-2} \text{ m/s}^2$) e rivoluzione ($\approx 10^{-3} \text{ m/s}^2$). Tuttavia, per la maggior parte delle applicazioni ingegneristiche e fisiche locali, può essere approssimata come tale poiché queste accelerazioni sono trascurabili rispetto a g .

Tuttavia, può essere considerata **approssimativamente inerziale** per la maggior parte degli esperimenti di laboratorio, poiché tali accelerazioni sono molto piccole rispetto alla gravità:

$$a_{\text{rot}} \approx 2.5 \cdot 10^{-3} g, \quad a_{\text{riv}} \approx 10^{-4} g$$

Questi effetti diventano rilevanti solo per moti su grande scala (es. correnti atmosferiche) o misure di altissima precisione.

2.5 SECONDO PRINCIPIO: LEGGE FONDAMENTALE (LEGGE DI NEWTON)

2.5.1 Prima Formulazione (Massa Costante)

In un sistema di riferimento **inerziale**, la forza risultante agente su un corpo è direttamente proporzionale all'accelerazione che esso acquisisce. La costante di proporzionalità è la **massa inerziale** m del corpo, che rappresenta la "resistenza" del corpo a variare la propria velocità.

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (10)$$

Dove:

- $\sum \vec{F}$ è la risultante vettoriale di tutte le forze applicate: $\vec{R} = \sum \vec{F}_i$.
- m è la massa inerziale (scalare, sempre > 0).
- $\vec{a}$ è l'accelerazione (vettore parallelo a $\vec{R}$).

EQUAZIONI SCALARI: Essendo un'equazione vettoriale, essa equivale a tre equazioni scalari (una per asse cartesiano):

$$\begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \\ \sum F_z = ma_z \end{cases} \quad \text{con } a_x = \frac{d^2x}{dt^2}, \dots$$

PROBLEMI DELLA DINAMICA:

- **Problema Diretto:** Note le forze e le condizioni iniziali ($\vec{r}_0, \vec{v}_0$), determinare il moto $\vec{r}(t)$.
- **Problema Inverso:** Noto il moto $\vec{r}(t)$ (e quindi $\vec{a}$), determinare le forze agenti.

2.5.2 Formulazione Generale (Quantità di Moto)

Teorema: Secondo Principio della Dinamica

In un sistema inerziale, l'accelerazione di un punto materiale è direttamente proporzionale alla forza risultante agente su di esso e inversamente proporzionale alla sua massa:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (11)$$

dove $\vec{p} = m\vec{v}$ è la **quantità di moto**.

Questa formulazione è più potente poiché:

1. Se $m = \text{cost}$, si ritrova $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$.
2. È valida anche per sistemi a **massa variabile** (es. un razzo che consuma carburante).
3. È la base per la conservazione della quantità di moto (se $\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{cost}$).

2.5.3 Teorema dell'Impulso

Teorema: Teorema dell'Impulso

L'impulso di una forza costante o media in un intervallo Δt è pari alla variazione della quantità di moto:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F} dt = \Delta \vec{p} \quad (12)$$

Forze Impulsive

Nei fenomeni d'urto, agiscono forze molto intense per tempi brevissimi ($\Delta t \rightarrow 0$). Si definisce la **Forza Media** $\langle \vec{F} \rangle$ tale che:

$$\langle \vec{F} \rangle \Delta t = \Delta \vec{p}$$

Anche se l'istante esatto dell'urto è complesso, analizziamo gli stati immediatamente prima ($t = 0^-$) e dopo ($t = 0^+$):

2.6 TERZO PRINCIPIO: AZIONE E REAZIONE

Definizione: Terzo Principio: Azione e Reazione

Se un corpo A esercita una forza $\vec{F}_{AB}$ su un corpo B, il corpo B esercita contemporaneamente una forza $\vec{F}_{BA}$ su A, tale che:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad (13)$$

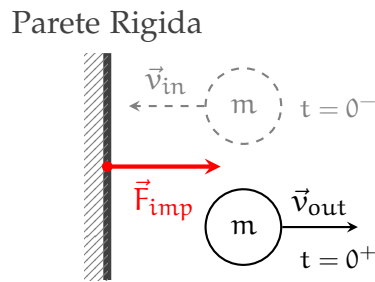


Figura 10: Urto elastico contro una parete. La forza impulsiva $\vec{F}_{imp}$ agisce verso destra, causando una brusca variazione di quantità di moto $\Delta\vec{p}$.

Le due forze hanno stessa retta d'azione, stesso modulo, ma versi opposti. Si applicano a **punti materiali diversi**.

Questo significa che le forze di interazione ("Azione" e "Reazione") compaiono sempre in **coppia** e condividono le seguenti caratteristiche:

- Hanno lo stesso **modulo**: $|\vec{F}_{AB}| = |\vec{F}_{BA}|$.
- Hanno la stessa **direzione** (la retta congiungente i due corpi).
- Hanno **verso opposto**.
- **Agiscono su corpi DIVERSI**:
 - * $\vec{F}_{AB}$ agisce sul corpo B (dovuta ad A).
 - * $\vec{F}_{BA}$ agisce sul corpo A (dovuta a B).

Pertanto, azione e reazione non si elidono mai a vicenda perché applicate a oggetti distinti.

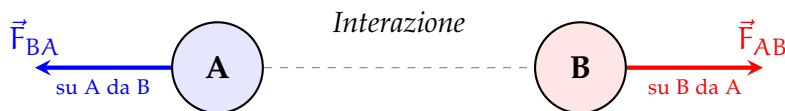


Figura 11: Illustrazione del Terzo Principio. Le forze $\vec{F}_{AB}$ e $\vec{F}_{BA}$ sono uguali e contrarie, ma applicate a corpi diversi.

2.7 MASSA E FORZA PESO

La **massa** è definita come una proprietà intrinseca del corpo. Dalla seconda legge della dinamica, possiamo definirla operativamente come:

$$m = \frac{|\sum \vec{F}|}{|\vec{a}|} \quad (14)$$

La massa gode della **proprietà di additività** (tranne a livello subnucleare, dove la massa può trasformarsi in energia $E = mc^2$). Ovvero, considerando due corpi con masse m_1 e m_2 :

$$m_{(1+2)} = m_1 + m_2 = m_{tot}$$

2.7.1 Misurazione della Massa

La massa si misura attraverso la **bilancia**, sfruttando la forza peso. Se la bilancia si trova in una situazione di **equilibrio**, significa che la risultante delle forze è nulla ($\sum \vec{F} = 0$). Se ci troviamo sullo stesso punto della Terra (dove $\vec{g}$ è costante):

$$\vec{P}_1 = \vec{P}_2 \implies m_1 \vec{g} = m_2 \vec{g} \implies m_1 = m_2$$

Conoscendo le forze, misuriamo le accelerazioni e di conseguenza le masse (usando strumenti come la bilancia o lo spettrometro di massa).

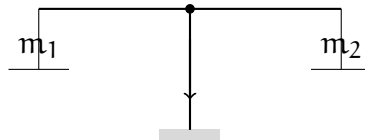


Figura 12: Schema di principio della bilancia a bracci uguali.

2.7.2 Massa Inerziale e Gravitazionale

In realtà, la massa può essere distinta in due diverse tipologie concettuali:

- **Massa Inerziale** (m_i): rappresenta la capacità di un corpo di opporsi al moto (resistenza all'accelerazione).
- **Massa Gravitazionale** (m_g): rappresenta la capacità di un corpo di attrarre altri corpi (carica gravitazionale).

Teorema: Equivalenza Massa Inerziale e Gravitazionale

Sebbene concettualmente diverse (m_i : resistenza al moto; m_g : capacità di attrarre/essere attratti), gli esperimenti di **Eötvös** hanno dimostrato con altissima precisione che il loro rapporto è costante per tutti i corpi. Nel SI si assume:

$$m_i = m_g = m$$

Principio di Equivalenza Debole

Pertanto si può constatare l'uguaglianza numerica tra le due grandezze:

$$m_i = m_g = m$$

2.7.3 La Forza Peso

La **Forza Peso** è la forza esercitata dalla Terra su un corpo.

$$\vec{P} = m\vec{g} \quad \text{con } |\vec{g}| \approx 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (15)$$

L'accelerazione di gravità $\vec{g}$ **non è costante** su tutta la superficie terrestre. In effetti, essa è una grandezza puntuale e locale che varia in base a:

1. **Rotazione Terrestre:** $\vec{g}$ è maggiore ai poli e minore all'equatore (a causa della forza centrifuga).
2. **Geoide:** La Terra è una sfera imperfetta.
 - Più in alto $\rightarrow \vec{g}$ diminuisce (lontananza dal centro).
 - Più in basso $\rightarrow \vec{g}$ aumenta.
3. **Disomogeneità Locali:** Presenza di materiali a diversa densità nel sottosuolo.

La misurazione precisa di $\vec{g}$ avviene attraverso particolari pendoli con una risoluzione dell'ordine di 10^{-5} (Gravimetria).

2.7.4 Differenza tra Massa e Peso

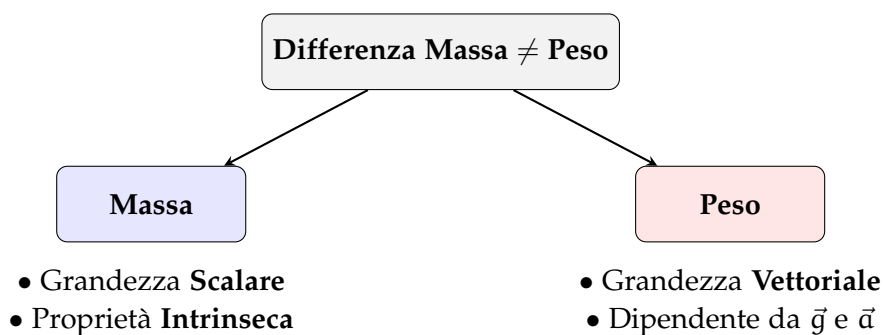


Figura 13: Schema delle differenze fondamentali tra Massa e Peso.

2.7.5 Esperimento dell'Ascensore (Peso Apparente)

Un'applicazione classica per comprendere la differenza tra massa e peso è l'**esperimento dell'ascensore**. Un corpo di massa m , posto su una bilancia all'interno di un ascensore, è soggetto alla forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$ e alla reazione vincolare $\vec{N}$ della bilancia. La bilancia non misura $\vec{P}$, bensì la reazione vincolare $\vec{N}$ (il "peso apparente" che noi percepiamo sulle gambe).

Scriviamo la seconda legge della dinamica lungo l'asse verticale y (positivo verso l'alto):

$$\sum F_y = ma_y \implies N - P = ma \implies N = m(g + a)$$

Analizziamo i casi principali:

1. **Ascensore fermo o in moto uniforme ($a = 0$):**

$$N = mg$$

Il peso apparente coincide con il peso reale.

2. **Ascensore accelera verso l'alto ($a > 0$):**

$$N = m(g + a) > mg$$

Ci sentiamo "più pesanti" (schiacciati verso il basso).

3. **Ascensore accelera verso il basso** ($a < 0$):

$$N = m(g - |a|) < mg$$

Ci sentiamo "più leggeri".

4. **Caduta Libera** ($a = -g$): Se si rompe il cavo, l'ascensore cade con accelerazione g .

Teorema: Imponderabilità

In caduta libera, la reazione vincolare si annulla:

$$N = m(g - g) = 0$$

Si sperimenta l'**assenza di peso** (imponderabilità). Un osservatore solidale con l'ascensore non percepisce attrazione verso il pavimento.

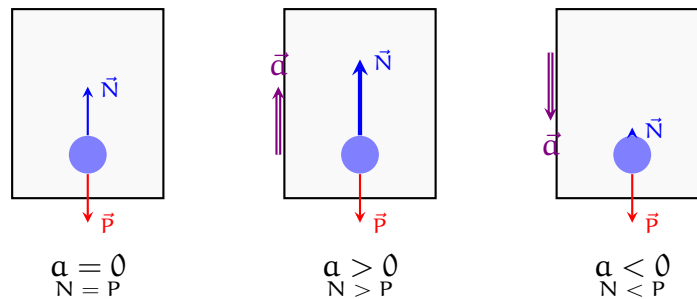


Figura 14: Variazione della reazione vincolare (peso apparente) in ascensore accelerato.

2.8 FORZE DI CONTATTO

Le **Forze Vincolari (o Normali)** sono forze che uno o più corpi esercitano su un altro limitandone il moto.

2.8.1 Equazioni del Vincolo

Un vincolo impone delle condizioni geometriche alle coordinate del corpo. Ecco i tre casi principali (Fig. 15):

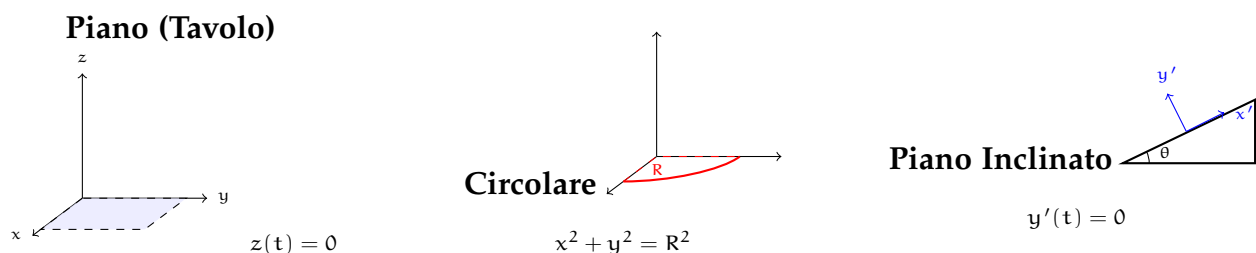


Figura 15: Rappresentazione grafica delle equazioni dei vincoli per diverse geometrie.

Nota Bene: La Reazione Vincolare

Il fatto che sul piano orizzontale statico risulti $\vec{N} + \vec{P} = 0$ (ovvero $\vec{N} = -\vec{P}$) è **del tutto casuale**. Infatti $|\vec{N}|$ non corrisponde a $|\vec{P}|$ in un **piano inclinato**, né in un **ascensore accelerato**.

$\vec{P} = m\vec{g}$ esiste anche se non ci fosse la $\vec{N}$ del tavolo. Questo perché il 3° principio non si applica al sistema corpo-tavolo, ma al sistema **Corpo-Terra**. Poiché $\vec{P}$ è per definizione “la forza esercitata dalla Terra su un corpo”, il **tavolo** è solo il vincolo che impedisce il naturale moto dei gravi verso la Terra.

2.8.2 Tipologie di Vincoli

Cerniere e Tensioni

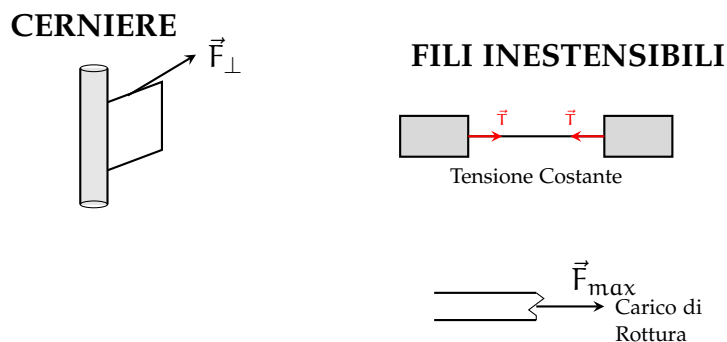


Figura 16: Esempi di forze vincolari: cerniere che esercitano forze perpendicolari all'asse e fili che trasmettono tensioni.

Vincoli Lisci e Scabbi

- **VINCOLO LISCIO**: Esercita solo forze vincolari perpendicolari alla superficie di contatto ($\vec{N}$). Non vi è alcuna forza che si oppone al moto laterale.
- **VINCOLO SCABRO**: Esercita una reazione vincolare $\vec{R}$ che ha due componenti:
 1. **Normale** ($\vec{N}$): perpendicolare alla superficie.
 2. **Attrito** ($\vec{F}_{\text{att}}$): parallela alla superficie e opposta al verso del moto (o dell'imminente moto).

Dove μ_s è il **Coefficiente di Attrito Statico** (adimensionale), che dipende dalla natura dei materiali e dalla levigatezza delle superfici.

Attrito Dinamico (F_d)

È la forza parallela alla superficie presente quando il corpo è **in moto** relativo su una superficie scabra. Si oppone sempre al versore della velocità istantanea $\hat{v}$.

A differenza dell'attrito statico, l'attrito dinamico ha un modulo (approssimativamente) **costante** durante il moto, indipendentemente dalla velocità:

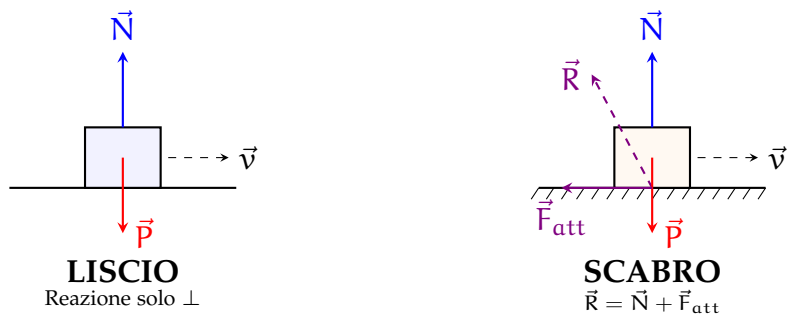


Figura 17: Differenza tra vincolo liscio e scabro. Nel vincolo scabro la reazione vincolare $\vec{R}$ non è perpendicolare alla superficie.

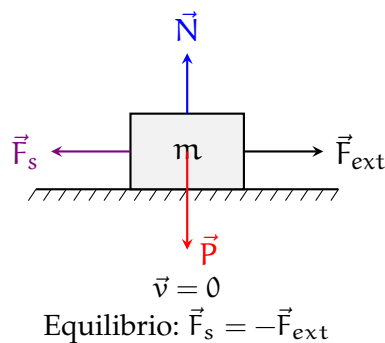


Figura 18: Attrito Statico: si oppone alla forza motrice finché il corpo è fermo.

$$|\vec{F}_d| = \mu_d |\vec{N}| \quad (16)$$

In forma vettoriale:

$$\vec{F}_d = -\mu_d |\vec{N}| \hat{v} \quad (17)$$

Dove:

- μ_d è il **Coefficiente di Attrito Dinamico** (solitamente $\mu_d < \mu_s$).
- Il segno meno unito al versore $\hat{v}$ indica che il verso di $\vec{F}_d$ è sempre **opposto** a quello del moto (della velocità e dello spostamento elementare).
- **Nota Bene:** È SBAGLIATO scrivere $\vec{F}_d = -\mu_d \vec{N}$, poiché $\vec{F}_d$ (parallela al piano) e $\vec{N}$ (perpendicolare) sono vettori ortogonali! La relazione vettoriale corretta lega attrito e velocità.

Confronto tra Attriti: Il Caso del Piano Inclinato

In generale, la forza limite che separa lo stato di **QUIETE** (in cui agisce l'attrito statico $\vec{F}_s$) dallo stato di **MOTO** (in cui agisce l'attrito dinamico $\vec{F}_d$) corrisponde alla forza di attrito statico massima ($F_{s,max}$).

Consideriamo il caso generico di un corpo su un **piano inclinato** di un angolo θ . Ci troviamo nella situazione limite in cui il corpo è sul punto di muoversi (imminente moto), quindi $F_s = F_{s,max} = \mu_s N$.

Scomponiamo le forze lungo gli assi:

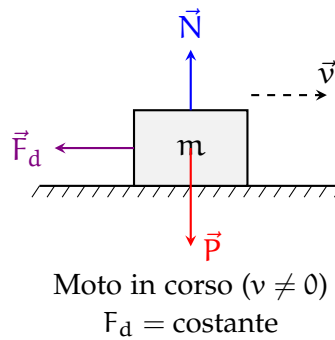


Figura 19: Attrito Dinamico: si oppone alla velocità del corpo.

- Asse x (parallelo al piano, verso il basso): componente parallela del peso $P_{\parallel} = mg \sin \theta$ e forza d'attrito statico F_s (che si oppone allo scivolamento).
- Asse y (perpendicolare al piano): reazione vincolare N e componente normale del peso $P_{\perp} = mg \cos \theta$.

Il sistema all'equilibrio limite diventa:

$$\begin{cases} \sum F_x = mg \sin \theta - F_{s,\max} = 0 \\ \sum F_y = N - mg \cos \theta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mu_s N = mg \sin \theta \\ N = mg \cos \theta \end{cases} \quad (18)$$

Sostituendo la seconda equazione nella prima:

$$\mu_s (mg \cos \theta) = mg \sin \theta$$

Semplificando la massa m e l'accelerazione g , otteniamo una relazione fondamentale:

$$\mu_s = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta \quad (19)$$

ANGOLO CRITICO ($\theta_{\max}$) Ragionando all'opposto, possiamo calcolare l'angolo massimo di inclinazione $\theta_{\max}$ per cui il corpo rimane fermo:

$$\theta_{\max} = \arctan(\mu_s)$$

- Finché $\theta < \theta_{\max}$: il corpo resta **fermo** ($F_s < F_{s,\max}$).
- Quando $\theta > \theta_{\max}$: la componente parallela del peso supera l'attrito massimo e il corpo **scivola**.

Geometricamente, questo definisce il cosiddetto **Cono di Attrito Statico**: se la risultante delle forze di contatto cade all'interno di questo cono di apertura $2\theta_{\max}$, il corpo rimane in equilibrio.

NOTA SUL PIANO ORIZZONTALE ($\theta = 0$): Su un piano orizzontale, in assenza di altre forze esterne, $P_{\parallel} = mg \sin(0) = 0$, quindi la forza di attrito necessaria per l'equilibrio è nulla. Per misurare μ_s su un piano orizzontale, bisogna applicare una forza esterna $F_{\min}$ finché il corpo non si stacca:

$$F_{\min} = |F_{s,\max}| = \mu_s mg \implies \mu_s = \frac{F_{\min}}{mg}$$

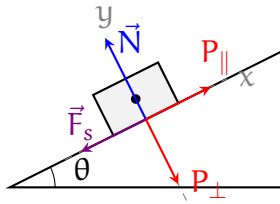


Figura 20: Equilibrio limite su piano inclinato.

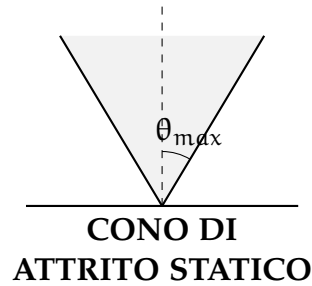


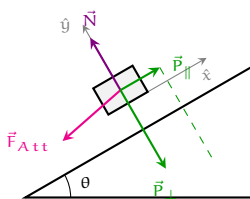
Figura 21: Cono di Attrito.

Dopo lo stacco, se vogliamo mantenere il corpo a velocità costante ($a = 0$), dovremo applicare una forza pari all'attrito dinamico:

$$F_{\text{motrice}} = F_d = \mu_d mg$$

Essendo solitamente $\mu_d < \mu_s$, la forza necessaria per mantenere il moto uniforme è minore di quella necessaria per avviarlo (forza di primo distacco).

Dinamica del Moto sul Piano Inclinato (Con Attrito)



$\vec{F}_s$ finché è fermo, $\vec{F}_D$ quando si muove.

Scriviamo l'EQUAZIONE del moto:

$$- m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_s = 0 \quad (\text{se è FERMO})$$

$$- m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_D = m\vec{a} \quad (\text{se SI MUOVE})$$

Proiettiamo sugli assi $\hat{x}$ (parallelo) e $\hat{y}$ (normale):

$$\begin{cases} \hat{y} : & N - mg \cos \theta = 0 \implies N = mg \cos \theta \quad (y(t) = 0 \forall t) \\ \hat{x}_s : & mg \sin \theta - F_s = 0 \quad (\text{Fermo}) \\ \hat{x}_D : & mg \sin \theta \mp F_D = ma \quad (\text{Si muove}) \end{cases} \quad (20)$$

CASO CORPO FERMO (F_s)

$$\begin{cases} N = mg \cos \theta \\ F_s = mg \sin \theta \end{cases} \implies \text{possiamo calcolare } \theta_{\max} = \arctan(\mu_s) \text{ o } \mu_s = \tan(\theta_{\max})$$

CASO CORPO SI MUOVE (F_D)

$$\begin{cases} N = mg \cos \theta \\ mg \sin \theta \mp F_D = ma \end{cases}$$

Se è $-F_D$, il corpo **SCENDE**. Se è $+F_D$, il corpo **SALE**.

$$mg \sin \theta \mp \mu_D (mg \cos \theta) = ma \implies \boxed{a = g(\sin \theta \mp \mu_D \cos \theta)}$$

(Note: $\sin \theta = \mu_D \cos \theta \rightarrow a = 0$; $\sin \theta < \mu_D \cos \theta \rightarrow \text{decelera}$)

CASO CORPO IN DISCESA ($-F_D$)

$$a = g(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)$$

Considerando che il corpo parte dalla cima ($v_0 = 0$ e $x_0 = 0$), è un MRUA:

$$\begin{cases} v(t) = gt(\sin \theta - \mu_D \cos \theta) \\ x(t) = \frac{1}{2}gt^2(\sin \theta - \mu_D \cos \theta) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Prendo ora } x_f = L \\ t^* = \text{tempo per cui } x(t^*) = L \end{array}$$

$$\Rightarrow x(t^*) = L = \frac{1}{2}a(t^*)^2 \Rightarrow t^* = \sqrt{\frac{2L}{a}} = \sqrt{\frac{2L}{g(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)}}$$

$$v(t^*) = \sqrt{2Lg(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)}$$

Sostituendo in $v(t^*)$:

CASO CORPO IN SALITA ($+F_D$)

$$a = g(\sin \theta + \mu_D \cos \theta)$$

Consideriamo ora il caso in cui il corpo parte dal fondo del piano ($x_0 = L$) con una velocità iniziale $v_0 \neq 0$ diretta verso l'alto.

Nota sullo spazio percorso: Sia S lo spazio percorso lungo il piano prima che il corpo si fermi. La distanza dalla cima al punto di arresto sarà $L - S$. Lo spazio S è lo stesso che il corpo dovrà percorrere per tornare alla base.

Il corpo si ferma quando $v(t^{**}) = 0$. Usando la formula di Torricelli:

$$0^2 - v_0^2 = -2aS \Rightarrow S = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu_D \cos \theta)}$$

In questo momento il corpo si trova ad una distanza $L - S$ dalla cima. Affinché il corpo ricominci a scendere, deve essere soddisfatta la condizione di distacco:

$$\tan \theta > \mu_s$$

Se questa condizione è verificata, il corpo scende con un'accelerazione $a_{\text{discesa}} = g(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)$. La velocità al ritorno alla base (v_{rit}) sarà:

$$v_{\text{rit}} = \sqrt{2a_{\text{discesa}}S} = \sqrt{2g(\sin \theta - \mu_D \cos \theta) \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu_D \cos \theta)}}$$

Semplificando, otteniamo la relazione tra velocità iniziale e finale:

$$v_{\text{rit}} = v_0 \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu_D \cos \theta}{\sin \theta + \mu_D \cos \theta}} \quad (21)$$

Notiamo che $v_{\text{rit}} < v_0$ sempre, a causa del lavoro dissipato dall'attrito dinamico in entrambe le fasi del moto.

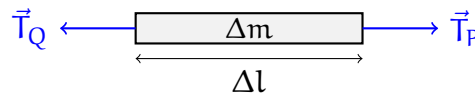
2.9 SISTEMI CON FORZE DI TENSIONE

Le forze di tensione si manifestano in presenza di fili o funi tese. Esiste una differenza sostanziale tra **funi** (con massa non trascurabile) e **fili** (ideali, con massa trascurabile).

2.9.1 Funi e Fili

Si definisce **densità lineare di massa** $\mu = \frac{M}{L} [\text{kg/m}]$.

- **FUNI:** Considerando un piccolo elemento di corda Δl di massa $\Delta m = \mu \Delta l$:



Se il sistema si muove con accelerazione $\vec{a}$, per il II principio:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q = \Delta m \cdot \vec{a} = (\mu \Delta l) \vec{a}$$

La tensione non è costante lungo la fune.

- **FILI (Ideali):** Se la massa della fune è trascurabile ($M \approx 0 \Rightarrow \mu \approx 0$), allora:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q \approx \vec{0} \Rightarrow T_P = T_Q = T$$

In un filo ideale la tensione è **costante** in ogni punto.

2.9.2 Esempio: Sistema Uomo-Cassa

Consideriamo un uomo che tira una cassa tramite una fune di massa M .

- Eq. moto fune: $M\vec{a} = \vec{T}_D - \vec{T}_P$
- Eq. moto cassa: $m\vec{a} = -\vec{T}_P$

Se la fune è un filo ideale ($M = 0$), allora $|\vec{F}_{\text{uomo}}| = |\vec{T}_P|$, ovvero l'uomo applica la forza direttamente alla cassa.

2.9.3 Macchina di Atwood

La macchina di Atwood consiste in due masse m_1 e m_2 collegate da un filo ideale che passa sopra una carrucola liscia di massa trascurabile.

Assumendo $m_1 > m_2$, impostiamo il sistema delle equazioni del moto:

$$\begin{cases} m_1 g - T = m_1 a \\ T - m_2 g = m_2 a \end{cases}$$

Sommando le due equazioni eliminiamo la tensione T :

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \Rightarrow \boxed{a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}}$$

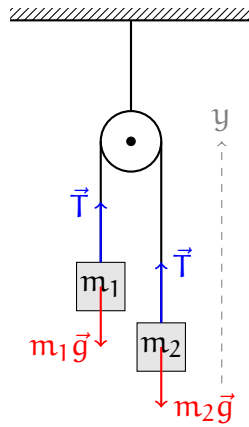


Figura 22: Schema della Macchina di Atwood.

Sostituendo a in una delle equazioni, troviamo la tensione del filo:

$$T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g$$

2.10 FORZE DI ATTRITO VISCOSO

L'attrito viscoso si manifesta quando un corpo solido si muove all'interno di un **fluido** (liquido o gas). Si tratta di forze frenanti che dipendono dalla velocità del corpo.

2.10.1 Legge Empirica e Regimi di Velocità

In generale, la forza di attrito viscoso può essere espressa come:

$$\vec{F}_v = -\vec{v} \cdot f(v)$$

Espandendo $f(v)$ in serie di potenze: $f(v) = \alpha + \beta v + \gamma v^2 + \dots$

– **Regime di basse velocità:** $f(v) \approx \alpha$ (costante). La forza è proporzionale alla velocità:
 $\vec{F}_v = -\alpha \vec{v}$.

– **Regime di alte velocità:** La dipendenza diventa quadratica: $\vec{F}_v \approx -\gamma v^2 \hat{v}$.

Per una sfera di raggio r , il coefficiente α è dato dalla **Legge di Stokes**:

$$\alpha = 6\pi\eta r$$

dove η è la viscosità del mezzo.

2.10.2 Equazione del Moto e Velocità Limite

Se applichiamo una forza costante $\vec{F}$ (es. la gravità) a un corpo in un mezzo viscoso:

$$m \frac{dv}{dt} = F - \alpha v \implies \frac{dv}{dt} = \frac{F}{m} - \frac{\alpha}{m} v$$

Questa è un'equazione differenziale del I ordine non omogenea. La soluzione è:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha} \right) e^{-t/\tau}$$

dove $\tau = \frac{m}{\alpha}$ è la **costante di tempo** del sistema.

VELOCITÀ DI SATURAZIONE (LIMITE): Per $t \rightarrow \infty$, il termine esponenziale decade e la velocità tende asintoticamente a un valore costante:

$$v_L = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{F}{\alpha} \quad (22)$$

In questo stato la forza viscosa bilancia esattamente la forza applicata ($a = 0$).

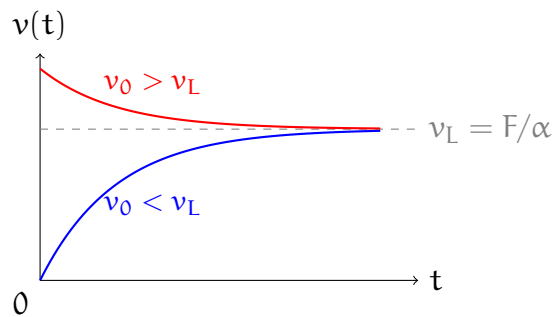


Figura 23: Andamento della velocità verso il valore di saturazione v_L .

2.10.3 Calcolo dello Spazio Percorso

Consideriamo il caso in cui $F = 0$ (corpo lanciato con v_0 che viene frenato solo dal fluido):

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}$$

Integrando per trovare la posizione $x(t)$:

$$x(t) = \int_0^t v(t') dt' = \int_0^t v_0 e^{-t'/\tau} dt' = v_0 \tau \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

Il corpo percorre una distanza finita prima di fermarsi idealmente (per $t \rightarrow \infty$):

$$\Delta x_{\text{total}} = v_0 \tau = \frac{mv_0}{\alpha} \quad (23)$$

2.10.4 Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$)

Per tempi molto piccoli rispetto alla costante di tempo, possiamo approssimare l'esponenziale con lo sviluppo di Taylor al primo ordine: $e^{-t/\tau} \approx 1 - \frac{t}{\tau}$. Sostituendo nella legge oraria della velocità:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha} \right) \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) = \frac{F}{\alpha} + v_0 - \frac{F}{\alpha} - v_0 \frac{t}{\tau} + \frac{F}{\alpha} \frac{t}{\tau}$$

Dunque:

$$v(t) \approx v_0 + \left(\frac{F}{\alpha} - v_0 \right) \frac{t}{\tau} \quad (24)$$

Questa espressione mostra che per tempi brevi la velocità varia linearmente, come in un moto uniformemente accelerato con accelerazione $a = \frac{F - \alpha v_0}{m}$.

Effetti della Forza sulla Velocità

Le modalità con cui una forza modifica il moto dipendono dalla sua orientazione rispetto al vettore velocità $\vec{v}_0$ istantaneo:

1. **Forza Parallela** ($\vec{F} \parallel \vec{v}_0$): La forza modifica solo il **modulo** della velocità, non la sua direzione (moto unidimensionale).
2. **Forza Perpendicolare** ($\vec{F} \perp \vec{v}_0$): La forza modifica solo la **direzione** della velocità, mantenendo il modulo costante (es. moto circolare uniforme).

LAVORO ED ENERGIA

3.1 DEFINIZIONE DI LAVORO

L'attrito statico è essenziale affinché un veicolo o un uomo/animale possa spostarsi, poiché permette di sfruttare l'aderenza del piano. Tuttavia, da solo non basta; senza una "forza interna" da parte dell'uomo (muscoli) il movimento non potrebbe avvenire.

LAVORO (L): Quando un punto materiale subisce uno spostamento sotto l'azione di una forza, si dice che quest'ultima compie un lavoro sul punto. Il lavoro può essere prodotto da una forza:

- **UNIFORME:** Indipendente dalla posizione.
- **VARIA:** Dipendente dalla posizione.

3.1.1 Caso di Forza Uniforme

Il lavoro L compiuto da una forza costante $\vec{F}$ durante uno spostamento rettilineo $\vec{s}$ è definito come il prodotto scalare:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta \quad (25)$$

Si distinguono tre casi fondamentali:

- $L > 0$ se $0 \leq \theta < \pi/2$: **LAVORO MOTORE.**
- $L < 0$ se $\pi/2 < \theta \leq \pi$: **LAVORO RESISTENTE (DISSIPATIVO).**
- $L = 0$ se $\theta = \pi/2$: La forza è perpendicolare allo spostamento ($\vec{F} \perp \vec{s}$).

3.1.2 Caso di Forza Varia

Per una forza che varia lungo la traiettoria γ , definiamo il lavoro infinitesimo dL per uno spostamento $d\vec{s}$:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot ds \cdot \cos \theta \quad (26)$$

Il lavoro totale è dato dall'integrale di linea lungo la curva γ :

$$L^{(\gamma)} = \int_{R_{in}}^{R_F} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \sum_{i=1}^n \Delta L_i \quad \text{per } n \rightarrow \infty \quad (27)$$

In coordinate cartesiane:

$$L^{(\gamma)} = \int_{\vec{R}_{in}}^{\vec{R}_F} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = L_x + L_y + L_z \quad (28)$$

In caso unidimensionale lungo x : $L = \int_{x_{in}}^{x_F} F_x dx$, dove $F_x = F \cos \theta$.

Unità di misura: $[L] = [F] \cdot [s] = \text{Newton} \cdot \text{metro} = \text{Joule (J)}$. $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

3.2 LAVORO DELLA FORZA PESO

La forza peso è $\vec{P} = m\vec{g} = mg(-\hat{y})$. Il lavoro compiuto dalla forza peso per uno spostamento da $\vec{R}_{in}$ a $\vec{R}_F$ su una traiettoria γ è:

$$L_P^{(\gamma)} = \int_{\vec{R}_{in}}^{\vec{R}_F} m\vec{g} \cdot d\vec{s} = m\vec{g} \cdot (\vec{R}_F - \vec{R}_{in}) = mg(y_{in} - y_F) = -mg\Delta h \quad (29)$$

Notiamo che $\Delta h = y_F - y_{in}$ deve essere considerato con il suo segno. L_P dipende solo da Δh , poiché m e g (vicino al suolo) rimangono costanti. In particolare:

- $L_P > 0$ se $\Delta h < 0$: il corpo scende, $y_F < y_{in}$.
- $L_P < 0$ se $\Delta h > 0$: il corpo sale, $y_F > y_{in}$.

Δh identifica lo **spostamento globale** lungo la verticale, non lo spazio effettivo percorso seguendo γ . Infatti L_P non dipende dal percorso seguito ($L_{Pa} = L_{Pb}$).

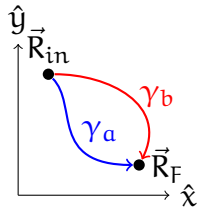


Figura 24: Indipendenza del lavoro della forza peso dal cammino.

3.2.1 Esempi di calcolo della velocità finale

Vediamo come calcolare v_f o v_0 in vari scenari:

1. **Caduta libera:** Partendo da fermo ($v_{in} = 0$), $v_f = \sqrt{2gh}$.
2. **Lancio verso l'alto:** Per raggiungere quota h con $v_f = 0$, serve $v_0 = \sqrt{2gh}$.
3. **Relazione tra v^2 ed h :** Come visto dagli esempi, $h = \frac{v^2}{2g}$ e $v^2 = 2gh$. Moltiplicando per $m/2$:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad (30)$$

Dove $\frac{1}{2}mv^2 = E_c$ è l'**Energia Cinetica** di un punto di massa m .

3.3 TEOREMA DELLE FORZE VIVE (LAVORO-ENERGIA)

Si definisce **Energia Cinetica** (K o E_c) di un punto materiale:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (31)$$

Relazione fondamentale: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh}$.

Teorema delle Forze Vive

Il lavoro compiuto dalla risultante delle forze agenti su un punto materiale è pari alla variazione della sua energia cinetica:

$$L = \Delta K = K_F - K_{in} \quad (32)$$

Dimostrazione:

$$L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \int m \left(\frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} \right) dt = \left[\frac{1}{2}mv^2 \right]_{in}^F$$

3.4 CASO DEL PENDOLO SEMPLICE

Consideriamo una massa m appesa a un filo di lunghezza R . Indicando con ϕ l'angolo tra il filo e la verticale (positivo a destra):

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T} \implies m(\vec{a}_t + \vec{a}_n) = m\vec{g} + \vec{T} \quad (33)$$

L'accelerazione in componenti polari (R costante) è: $\vec{a} = -R\dot{\phi}^2\hat{n} + R\ddot{\phi}\hat{t}$. Scriviamo le equazioni del moto per $\hat{t}$ ed $\hat{n}$:

$$\begin{cases} \hat{t} : mR\ddot{\phi} = -mg \sin \phi \implies \ddot{\phi} = -\frac{g}{R} \sin \phi \\ \hat{n} : m\frac{v^2}{R} = T - mg \cos \phi \implies T = m\frac{v^2}{R} + mg \cos \phi \end{cases} \quad (34)$$

Il punto $\phi = 0$ è detto **centro di oscillazione**.

3.4.1 Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni

Per la componente normale, deve essere $T \geq 0$ affinché il filo rimanga teso, altrimenti il corpo cadrebbe. Questo implica $v^2 \geq -Rg \cos \phi$. Questo è sempre vero se $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$.

Piccole oscillazioni: Per $\phi \ll 1$, usiamo $\sin \phi \approx \phi$. L'equazione diventa $\ddot{\phi} + \frac{g}{R}\phi = 0$. Definiamo $\omega_0^2 = \frac{g}{R}$, dove ω_0 è la **pulsazione** (costante). La soluzione è $\phi(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Se il pendolo parte da ϕ_0 con velocità nulla ($\dot{\phi} = 0$):

$$\phi(t) = \phi_0 \cos(\omega_0 t) \quad (35)$$

I punti $\phi = \pm\phi_0$ sono i **punti di inversione** del moto, dove la velocità $\dot{\phi}(t)$ cambia verso dopo essersi annullata e l'accelerazione $\ddot{\phi}(t)$ è massima e opposta allo spostamento ($\ddot{\phi} \propto -\phi$).

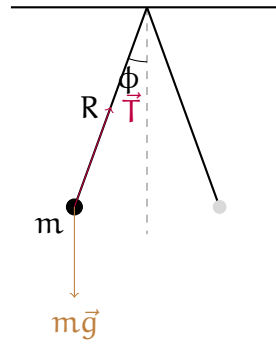


Figura 25: Diagramma del pendolo semplice e forze agenti.

3.5 FORZE ELASTICHE

L'elasticità è la capacità di tornare allo stato di equilibrio dopo una deformazione. La **Legge di Hooke** recita: $\vec{F}_{el} = -k\Delta\vec{R}$. In un piano senza attrito, il moto è descritto da $m\ddot{x} = -k(x - x_0)$, da cui $\ddot{x} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0$. Questa è un'equazione differenziale di II ordine lineare a coefficienti costanti non omogenea (ma riconducibile a omogenea spostando l'origine). La soluzione è:

$$x(t) = x_0 + A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{con } \omega_0 = \sqrt{k/m} \quad (36)$$

3.5.1 Caso della Molla con Forza Costante

Se la molla è verticale (soggetta a gravità), l'equazione del moto è $m\ddot{x} = mg - k(x - x_0)$. Ricidendo l'equilibrio ($\ddot{x} = 0$), troviamo il punto di equilibrio statico: $x_{eq} = x_0 + \frac{mg}{k}$. L'equazione diventa $\ddot{x} = -\frac{k}{m}(x - x_{eq})$. La soluzione generale per il problema di Cauchy con condizioni iniziali a $t = 0$ è:

$$x(t) = x_{eq} + (x(0) - x_{eq}) \cos(\omega_0 t) + \frac{v(0)}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \quad (37)$$

Per risolvere la situazione particolare dobbiamo considerare una situazione specifica (come quella di equilibrio) mentre per l'intera soluzione dobbiamo sfruttare le condizioni iniziali (**Teorema di Cauchy**).

Definizione: Energia Potenziale

Si definisce **Energia Potenziale** (U) la capacità di un sistema di compiere lavoro in virtù della sua configurazione o posizione. La relazione fondamentale tra una forza conservativa e l'energia potenziale associata è:

$$\vec{F} = -\nabla U \quad (38)$$

3.5.2 Relazione Differenziale e Gradiente

Considerando un moto unidimensionale lungo l'asse x , vogliamo ricavare $F_x(x)$ conoscendo $U(x)$. Partendo dalla definizione di ΔU per uno spostamento da x_0 a x :

$$U(x) - U(x_0) = - \int_{x_0}^x F_{x'}(x') dx' \quad (39)$$

Derivando entrambi i membri rispetto a x e applicando il **Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale**:

$$\frac{d}{dx}[U(x) - U(x_0)] = \frac{d}{dx} \left[- \int_{x_0}^x F_{x'} dx' \right] \Rightarrow \frac{dU}{dx} = -F_x(x) \quad (40)$$

Pertanto: $\boxed{F_x(x) = -\frac{dU}{dx}}$. In tre dimensioni, considerando le variazioni lungo ogni asse (x, y, z) :

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \quad (41)$$

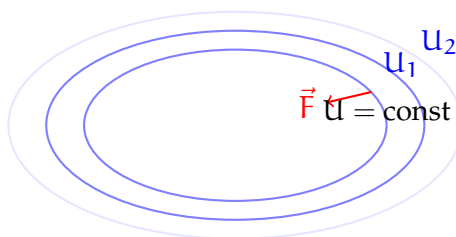
Queste componenti possono essere riunite dal concetto di **Gradiente** (∇):

$$\vec{F} = -\nabla U = -\text{grad } U = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{z} \right) \quad (42)$$

3.5.3 Superfici Equipotenziali

Una **superficie equipotenziale** è l'insieme dei punti dello spazio in cui l'energia potenziale assume lo stesso valore ($U(x, y, z) = \text{cost}$). Poiché su tale superficie $\Delta U = 0$, il lavoro compiuto dalla forza per spostamenti tangenti alla superficie è nullo. Ne consegue che:

- La forza $\vec{F}$ è sempre **perpendicolare** alle superfici equipotenziali.
- La forza punta nella direzione di massima decrescita di U .

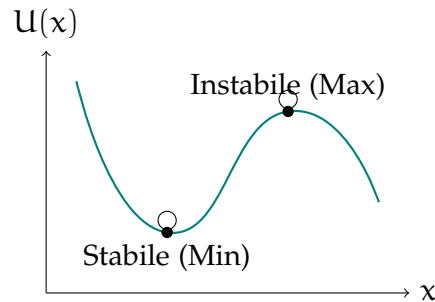


3.5.4 Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale

L'analisi dell'andamento di $U(x)$ permette di identificare i punti di equilibrio ($F_x = -dU/dx = 0$):

1. **Equilibrio Stabile:** Corrisponde a un **minimo** di U . Una piccola perturbazione genera una forza di richiamo verso il punto di equilibrio.

2. **Equilibrio Instabile:** Corrisponde a un **massimo** di U . Una perturbazione allontana definitivamente il corpo.
3. **Equilibrio Indifferente:** Corrisponde a una regione dove U è costante.



3.6 CAMPI DI FORZA ED ENERGIA MECCANICA

Un **Campo** è l'insieme dei valori che una grandezza fisica assume in certe regioni dello spazio. Le forze conservative generano un campo conservativo dove la forza dipende dalla posizione del corpo. Unendo i punti di applicazione delle forze si ottiene un **inviluppo** che prende il nome di **linea di forza** o di campo, a cui $\vec{F}$ è tangente. **Proprietà delle linee di forza:**

- a) Non possono incrociarsi.
- b) Non possono essere chiuse se il campo è conservativo (altrimenti $L = \oint \vec{F} \cdot d\vec{s} \neq 0$).

3.6.1 Energia Meccanica

L'unione dell'energia cinetica K e potenziale U definisce l'**Energia Meccanica** (E_{mecc}):

$$E_{mecc} = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + U(\vec{r}) = \frac{p^2}{2m} + U(\vec{r}) \quad (43)$$

Dato che in presenza di sole forze conservative (F_{con}) l'energia non viene persa, mentre in presenza di forze non conservative (F_{diss}) sì, capiamo che la variazione ΔE_{mecc} è dovuta esclusivamente alle forze dissipative.

Teorema delle Forze Vive (Versione Completa)

Il lavoro totale è la somma del lavoro delle forze conservative e dissipative:

$$L_{tot} = L_{con} + L_{diss}$$

Dalle definizioni sappiamo che $\Delta U = -L_{con}$ e $\Delta K = L_{tot}$. Sostituendo:

$$\Delta K = L_{con} + L_{diss} = -\Delta U + L_{diss} \implies \Delta K + \Delta U = L_{diss} \quad (44)$$

Quindi: $\Delta E_{mecc} = L_{diss}$.

3.6.2 Principio di Conservazione dell'Energia

"L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma da una forma all'altra":

- Le forze conservative trasformano K in U e viceversa.
- Le forze dissipative trasformano E_{mecc} in calore, luce, ecc.

3.6.3 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica

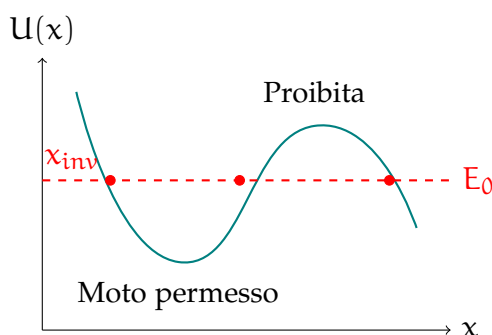
In presenza di sole forze conservative, l'energia meccanica del sistema resta costante durante il moto:

$$\Delta E_{\text{mecc}} = 0 \implies K_i + U_i = K_f + U_f \implies \Delta K = -\Delta U \quad (45)$$

3.6.4 Regioni Accessibili al Moto (1-D)

Nei moti 1-D lungo x , la conservazione dell'energia implica $E_0 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x)$. Poiché $K \geq 0$, il moto è possibile solo nelle regioni dove $E_0 \geq U(x)$:

- **Punti di inversione:** $\dot{x} = 0 \implies E_0 = U(x)$.
- **Regioni di moto:** $\dot{x} \neq 0 \implies E_0 > U(x)$.
- **Regioni proibite:** $E_0 < U(x)$ (richiederebbero $K < 0$, impossibile).



3.7 DINAMICA DEI SISTEMI DI PUNTI MATERIALI

Un **sistema materiale** è un insieme di N punti materiali. Può essere:

- **Discreto:** Punti separati con masse m_i .
- **Continuo:** Distribuzione continua di massa con densità ρ .

Definizione: Centro di Massa (CM)

Il centro di massa è il punto in cui immaginiamo concentrata tutta la massa del sistema.

- **Sistema Discreto:** $\vec{R}_{\text{CM}} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$ con $M = \sum m_i$.
- **Sistema Continuo:** $\vec{R}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$, dove $dm = \rho dV$.

3.7.1 Sistema di Riferimento del Centro di Massa

Il CM può essere usato come origine di un sistema di riferimento rispetto al quale i punti si esprimono con **coordinate relative** $\vec{r}'_i$:

$$S \rightarrow S' : \vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}_{CM} \iff \vec{r}_i = \vec{r}'_i + \vec{R}_{CM} \quad (46)$$

Rispetto a questo sistema, le coordinate del CM sono banalmente $(0, 0, 0)$. Una proprietà fondamentale è che la sommatoria del momento del primo ordine rispetto al CM è nulla:

$$\sum m_i \vec{r}'_i = \sum m_i (\vec{r}_i - \vec{R}_{CM}) = \underbrace{\sum m_i \vec{r}_i}_{M\vec{R}_{CM}} - \underbrace{\sum m_i}_{M} \vec{R}_{CM} = \vec{0} \quad (47)$$

3.7.2 Grandezze Cinetiche del CM

Seguendo la stessa logica di trasformazione delle coordinate, definiamo le grandezze derivate:

- **Velocità:** $\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$
- **Quantità di Moto:** $\vec{P}_{tot} = M\vec{V}_{CM} = \sum m_i \vec{v}_i$
- **Accelerazione:** $\vec{A}_{CM} = \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$

Si noti che $\vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{V}_{CM}$ e $\vec{a}_i = \vec{a}'_i + \vec{A}_{CM}$.

Teorema: Prima Equazione Cardinale

Per ogni punto del sistema vale $\vec{F}_i^{ext} + \vec{F}_i^{int} = m_i \vec{a}_i$. Sommando su tutti gli N punti:

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{ext} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{int}}_{\vec{0}} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i = M\vec{A}_{CM} \quad (48)$$

Risulta quindi:

$$\vec{F}_{tot}^{ext} = \frac{d\vec{P}_{tot}}{dt} = M\vec{A}_{CM} \quad (49)$$

Conseguenza: Se $\sum \vec{F}^{ext} = \vec{0}$, allora $\vec{V}_{CM} = \text{costante}$. Il CM si muove di moto rettilineo uniforme o è in quiete.

3.7.3 Massa Ridotta (μ)

La **Massa Ridotta** è definita come la sommatoria del reciproco dei reciproci delle masse del sistema. Per due corpi m_1 e m_2 :

$$\mu = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)^{-1} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (50)$$

Casi Particolari:

- Se $m_1 = m_2 = m \Rightarrow \mu = \frac{m^2}{2m} = \frac{m}{2}$ (es: sistemi e^+e^- , stelle doppie).
- Se $m_1 \gg m_2 \Rightarrow \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \approx \frac{m_1 m_2}{m_1} = m_2$ (es: sistema Terra-Sole).

Esempio: Centro di Massa di 3 punti

Siano tre punti di massa m posti in $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$ e $C(0, 0, 0)$. Le coordinate del CM sono:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m(a, 0, 0) + m(0, a, 0) + m(0, 0, 0)}{3m} = \frac{m(a, a, 0)}{3m} = \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}, 0\right)$$

3.7.4 Sistema di Due Punti

Consideriamo un sistema composto da due punti A e B con masse m_A, m_B . Definiamo la **coordinata relativa** $\vec{r}_r = \vec{r}_A - \vec{r}_B$. Possiamo ricavare le posizioni assolute partendo dalla definizione di centro di massa:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_A \vec{r}_A + m_B \vec{r}_B}{m_A + m_B} = \frac{m_A (\vec{r}_r + \vec{r}_B) + m_B \vec{r}_B}{M} = \frac{m_A \vec{r}_r + M \vec{r}_B}{M}$$

Da cui otteniamo le relazioni fondamentali:

$$\vec{r}_B = \vec{R}_{CM} - \frac{m_A}{M} \vec{r}_r, \quad \vec{r}_A = \vec{R}_{CM} + \frac{m_B}{M} \vec{r}_r \quad (51)$$

Caso 1: Sistema ISOLATO

Se il sistema è isolato ($\sum \vec{F}_i^{\text{ext}} = \vec{0}$), agiscono solo le forze interne $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$. Considerando il moto di A:

$$\vec{F}_{BA} = m_A \ddot{\vec{r}}_A = m_A \left(\ddot{\vec{R}}_{CM} + \frac{m_B}{M} \ddot{\vec{r}}_r \right) \quad (52)$$

Poiché $\ddot{\vec{R}}_{CM} = \vec{0}$ in un sistema isolato (per la I Eq. Cardinale), risulta:

$$\vec{F}_{BA} = \frac{m_A m_B}{M} \ddot{\vec{r}}_r = \mu \ddot{\vec{r}}_r, \quad \vec{F}_{AB} = -\mu \ddot{\vec{r}}_r \quad (53)$$

La dinamica interna dipende quindi solo dalla massa ridotta e dall'accelerazione relativa.

Caso 2: Sistema NON ISOLATO

In presenza di forze esterne, sommiamo le equazioni del moto dei due punti:

$$m_A \ddot{\vec{r}}_A + m_B \ddot{\vec{r}}_B = (\vec{F}_{BA} + \vec{F}_A^{\text{ext}}) + (\vec{F}_{AB} + \vec{F}_B^{\text{ext}}) = \vec{F}_A^{\text{ext}} + \vec{F}_B^{\text{ext}} \quad (54)$$

Ricordando che la somma delle masse moltiplicata per l'accelerazione del CM è $M \ddot{\vec{R}}_{CM}$, ritroviamo la prima equazione cardinale: $\sum \vec{F}^{\text{ext}} = M \ddot{\vec{R}}_{CM}$.

Teorema: I Teorema di Koenig

Il teorema di Koenig permette di separare il contributo del moto del centro di massa dal moto relativo delle parti interne del sistema.

$$K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + K' \quad \text{con } K' = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2}m_i(v'_i)^2 \quad (55)$$

Dove $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia del CM e K' è l'energia dei corpi **nel sistema del centro di massa**. Dove:

- $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia cinetica associata al moto del centro di massa.
- K' è l'energia cinetica interna (rispetto al CM).

Nota: Se il sistema è isolato, $\vec{V}_{CM}$ è costante e quindi K_{CM} è una costante del moto. Il bilancio energetico dipende esclusivamente dalle variazioni di K' .

3.7.5 Caso del Sistema a Due Corpi

Per un sistema con due corpi, l'energia cinetica relativa K' può essere espressa in funzione della velocità relativa $\vec{v}_r = \vec{v}_A - \vec{v}_B$:

$$K' = \frac{1}{2}(m_A(\vec{v}'_A)^2 + m_B(\vec{v}'_B)^2) = \dots = \frac{1}{2}\mu v_r^2 \quad (56)$$

Sostituendo tutto nel teorema di Koenig:

$$K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}\mu v_r^2 \quad (57)$$

3.8 TEOREMA DELLE FORZE VIVE (SISTEMI)

"La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, esterne ed eventualmente apparenti."

$$\Delta K = L_{tot} = L_{con} + L_{diss} \quad (58)$$

3.9 TEOREMA DELLA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA

"Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante." In presenza di forze dissipative:

$$\Delta K + \Delta U = \Delta E_{mecc} = L_{diss} \quad (59)$$

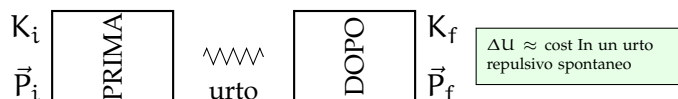
DINAMICA DEGLI URTI

Definizione: Urto

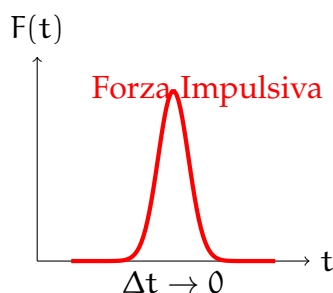
In fisica, un **Urto** è un'interazione fra corpi (generalmente due) che si compie in un brevissimo intervallo di tempo $\Delta t \rightarrow 0$. Durante questo intervallo avviene uno scambio significativo di energia cinetica (K) e quantità di moto ($\vec{P}$).

4.0.1 Forze Impulsive

Lo scambio di K e $\vec{P}$ è dovuto all'azione di forze estremamente intense che agiscono per un tempo limitato, chiamate **Forze Impulsive**. L'effetto di tale forza è descritto dall'impulso $\vec{I}$:



$$\vec{I} = \int_{0^-}^{0^+} \vec{F} dt = \vec{P}_f - \vec{P}_i \quad (60)$$



Teorema: Teorema delle Forze Vive (Sistemi)

La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, esterne ed eventualmente apparenti.

$$\Delta K = L_{\text{tot}} = L_{\text{ext}} + L_{\text{int}} (+L_{\text{app}}) \quad (61)$$

Teorema: Conservazione dell'Energia Meccanica

Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante. In presenza di forze dissipative:

$$\Delta E_{\text{mecc}} = \Delta(K + U) = L_{\text{diss}} \quad (62)$$

4.0.2 Approssimazione di Sistema Isolato

Durante l'urto possono essere presenti anche forze esterne (gravità, attrito, reazioni vincolari). Tuttavia, il loro modulo è trascurabile rispetto a quello delle forze impulsive ($F_{\text{ext}} \ll F_{\text{imp}}$). Ne consegue che l'impulso delle forze esterne è nullo:

$$\vec{I}_{\text{ext}} = \int_{\Delta t} \sum \vec{F}^{\text{ext}} dt \approx \vec{0} \quad (63)$$

Pertanto, il sistema può essere considerato **isolato** nell'istante dell'urto. Ciò implica la **conservazione della quantità di moto totale**:

$$\sum \vec{F}^{\text{ext}} = \vec{0} \implies \Delta \vec{P}_{\text{tot}} = \vec{0} \implies \vec{P}_{\text{tot}} = \text{costante} \quad (64)$$

4.1 SISTEMI DI RIFERIMENTO PER LO STUDIO DEGLI URTI

Per analizzare un urto è utile sfruttare due diversi sistemi di riferimento:

- **Sistema del Laboratorio:** Sistema inerziale "fermo" in cui osserviamo le velocità iniziali e finali dei corpi.
- **Sistema del Centro di Massa (CM):** Sistema solidale con il CM, in moto con velocità $\vec{V}_{\text{CM}}$ rispetto al laboratorio. Poiché $\vec{V}_{\text{CM}}$ è costante (sistema isolato), anche questo è un sistema inerziale.

Nel sistema del CM, la quantità di moto totale è nulla per definizione:

$$\vec{p}'_{Ai} = -\vec{p}'_{Bi} \quad \text{e} \quad \vec{p}'_{Af} = -\vec{p}'_{Bf} \quad (65)$$

Questo significa che nel riferimento del CM i corpi si muovono sempre con velocità uguali e opposte, semplificando notevolmente i calcoli.

4.2 TIPOLOGIE DI URTO E COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE

Gli urti si classificano in base alla conservazione dell'energia cinetica interna K' :

1. **Urto Elastico:** K' si conserva perfettamente.
2. **Urto Totalmente Anelastico:** K' si dissipa completamente (i corpi restano uniti).
3. **Urto Parzialmente Anelastico:** K' si dissipa solo in parte.

Definizione: Coefficiente di Restituzione (e)

Il coefficiente e indica il rapporto tra le velocità relative dopo e prima dell'urto (o la radice del rapporto tra le energie cinetiche nel CM):

$$e = \frac{|\vec{v}_{rf}|}{|\vec{v}_{ri}|} \iff e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} \quad (66)$$

Valori di e :

- $e = 1$: Urto **Elastico** ($K'_f = K'_i$).
- $e = 0$: Urto **Totalmente Anelastico** ($K'_f = 0$).
- $0 < e < 1$: Urto **Parzialmente Anelastico** ($K'_f < K'_i$).

Frazione di Energia Persa

Poiché K_{CM} resta costante, la variazione di energia cinetica totale dipende solo da K' :

$$\frac{\Delta K}{K'_i} = \frac{K'_f - K'_i}{K'_i} = e^2 - 1$$

4.3 URTO ELASTICO ($e = 1$)

In un urto elastico, i corpi si scontrano e tornano separati conservando sia $\vec{P}$ che K .

4.3.1 Sistema di Laboratorio - 3 Dimensioni

In tre dimensioni, le leggi di conservazione impongono:

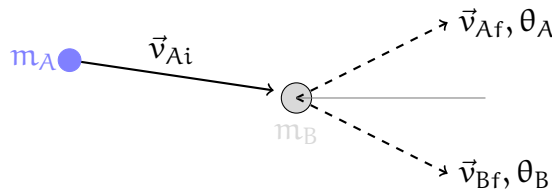
$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ \hat{x} : P_{Ai} + P_{Bi} = P_{Af} + P_{Bf} \\ \hat{y} : P_{Ai} + P_{Bi} = P_{Af} + P_{Bf} \\ \hat{z} : P_{Ai} + P_{Bi} = P_{Af} + P_{Bf} \end{cases} \quad (67)$$

Abbiamo 4 equazioni e 6 incognite (le tre componenti di $\vec{v}_{Af}$ e $\vec{v}_{Bf}$). Per risolvere il sistema sono necessari dati sperimentali aggiuntivi, come gli angoli di deflessione (**Scattering**).

4.3.2 Sistema di Laboratorio - 2 Dimensioni

$$\begin{cases} K_f = K_i \\ \hat{x} : P_{xi} = P_{xf} \\ \hat{y} : P_{yi} = P_{yf} \end{cases} \quad (68)$$

In questo caso abbiamo 3 equazioni e 4 incognite. Anche qui si applica lo **scattering** per determinare la traiettoria finale.



4.3.3 Sistema di Laboratorio - 1 Dimensione

In una dimensione abbiamo 2 equazioni e 2 incognite:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf} \end{cases} \quad (69)$$

Qui le condizioni iniziali bastano per risolvere completamente il moto. La soluzione generale per le velocità finali è:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B)v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}, \quad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A)v_{Bi} + 2m_A v_{Ai}}{m_A + m_B} \quad (70)$$

4.3.4 Casi Particolari

- **Masse Uguali** ($m_A = m_B$): Le velocità vengono semplicemente scambiate: $v_{Af} = v_{Bi}$ e $v_{Bf} = v_{Ai}$.
- **Bersaglio Molto Pesante** ($m_B \gg m_A$) e fermo ($v_{Bi} = 0$): Il corpo A rimbalza indietro con velocità quasi uguale: $v_{Af} \approx -v_{Ai}$, mentre B resta quasi fermo.
- **Proiettile Molto Pesante** ($m_A \gg m_B$) e bersaglio fermo: Il corpo A prosegue quasi indisturbato $v_{Af} \approx v_{Ai}$, mentre il corpo B viene "sparato" a velocità doppia: $v_{Bf} \approx 2v_{Ai}$.

4.3.5 Analisi nel Sistema del CM (1D)

Nel sistema del CM, la quantità di moto totale è nulla: $\vec{p}'_{tot} = \vec{p}'_A + \vec{p}'_B = \vec{0}$. Quindi: $m_A v'_{Ai} = -m_B v'_{Bi}$ e $m_A v'_{Af} = -m_B v'_{Bf}$. Dalla conservazione dell'energia cinetica:

$$\frac{1}{2}m_A (v'_{Ai})^2 + \frac{1}{2}m_B (v'_{Bi})^2 = \frac{1}{2}m_A (v'_{Af})^2 + \frac{1}{2}m_B (v'_{Bf})^2 \quad (71)$$

Raggruppando i termini:

$$m_A [(v'_{Ai})^2 - (v'_{Af})^2] = m_B [(v'_{Bf})^2 - (v'_{Bi})^2]$$

Utilizzando l'identità $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$m_A (v'_{Ai} - v'_{Af})(v'_{Ai} + v'_{Af}) = m_B (v'_{Bf} - v'_{Bi})(v'_{Bf} + v'_{Bi}) \quad (72)$$

Dividendo per la conservazione della quantità di moto ($m_A(v'_{Ai} - v'_{Af}) = m_B(v'_{Bf} - v'_{Bi})$), otteniamo:

$$v'_{Ai} + v'_{Af} = v'_{Bf} + v'_{Bi} \quad (73)$$

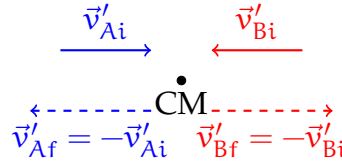
Sostituendo $v'_{Bi} = -\frac{m_A}{m_B}v'_{Ai}$ e $v'_{Bf} = -\frac{m_A}{m_B}v'_{Af}$:

$$(v'_{Ai} + v'_{Af}) = -\frac{m_A}{m_B}(v'_{Ai} + v'_{Af}) \implies (1 + \frac{m_A}{m_B})(v'_{Ai} + v'_{Af}) = 0$$

L'unica soluzione non banale è:

$$\boxed{v'_{Af} = -v'_{Ai}} \quad \text{e} \quad \boxed{v'_{Bf} = -v'_{Bi}} \quad (74)$$

Nel sistema del CM, l'urto elastico 1D consiste semplicemente nell'**inversione delle velocità**.



4.3.6 Passaggio dal CM al Laboratorio

Per ottenere le velocità finali nel sistema del laboratorio, usiamo la legge di trasformazione:

$$v_{Af} = v'_{Af} + V_{CM} = -v'_{Ai} + V_{CM} = -(v_{Ai} - V_{CM}) + V_{CM} = 2V_{CM} - v_{Ai} \quad (75)$$

Sostituendo $V_{CM} = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}$:

$$v_{Af} = 2 \left(\frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{M} \right) - v_{Ai} = \frac{2m_A v_{Ai} + 2m_B v_{Bi} - (m_A + m_B)v_{Ai}}{M} = \frac{(m_A - m_B)v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} \quad (76)$$

Le formule generali per le velocità finali sono quindi:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B)v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}, \quad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A)v_{Bi} + 2m_A v_{Ai}}{m_A + m_B} \quad (77)$$

4.4 URTO TOTALMENTE ANELASTICO ($e = 0$)

In questo caso, i corpi rimangono uniti dopo l'urto, muovendosi come un unico oggetto di massa $M = m_A + m_B$. **Sistema del Laboratorio (1D):**

$$P_i = m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = (m_A + m_B) V_f \implies V_f = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} = V_{CM} \quad (78)$$

La velocità finale dell'aggregato è esattamente la velocità del centro di massa.

4.4.1 Energia Dissipata e Teorema di Koenig

Per calcolare l'energia persa sfruttiamo il Teorema di Koenig: $K = K_{CM} + K'$. Nell'urto totalmente anelastico i corpi restano uniti, quindi la loro velocità rispetto al CM è nulla ($\vec{v}'_f = \vec{0}$), il che implica $K'_f = 0$.

- $K_i = K_{CM} + K'_i$
- $K_f = K_{CM} + K'_f = K_{CM}$ (poiché $V_f = V_{CM}$)

La variazione di energia cinetica totale è:

$$\Delta K = K_f - K_i = K_{CM} - (K_{CM} + K'_i) = -K'_i = -\frac{1}{2}\mu v_{ri}^2 \quad (79)$$

L'energia interna del sistema viene completamente dissipata sotto forma di calore o lavoro di deformazione.

4.5 URTO PARZIALMENTE ANELASTICO ($0 < e < 1$)

I corpi si separano ma parte dell'energia cinetica interna viene persa. Le velocità finali nel laboratorio si ricavano integrando il coefficiente e nelle formule generali:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - em_B)v_{Ai} + m_B(1 + e)v_{Bi}}{m_A + m_B} \quad (80)$$

4.6 ANALISI ENERGETICA VIA TEOREMA DI KOENIG

Riprendiamo l'urto fra due masse uguali ($m_A = m_B = m$) mobili. Dal teorema di Koenig: $K = K_{CM} + K' \implies K' = K - K_{CM}$.

$$K'_i = \frac{1}{2}m(v_{Ai}^2 + v_{Bi}^2) = \frac{1}{4}m[(2v_{Ai}^2 + 2v_{Bi}^2) - (v_{Ai} + v_{Bi})^2] \quad (81)$$

Sviluppando il quadrato del binomio:

$$K'_i = \frac{m}{4}(2v_{Ai}^2 + 2v_{Bi}^2 - v_{Ai}^2 - v_{Bi}^2 - 2v_{Ai}v_{Bi}) = \frac{m}{4}(v_{Ai} - v_{Bi})^2 = \frac{m}{4}v_{ri}^2 \quad (82)$$

Analogamente per lo stato finale: $K'_f = \frac{m}{4}v_{rf}^2$. Il coefficiente di restituzione risulta:

$$e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} = \frac{v_{rf}^2}{v_{ri}^2} \implies e = \frac{v_{rf}}{v_{ri}} \quad (83)$$

Nel caso di corpi con massa differente e bersaglio fermo ($v_{Bi} = 0$):

$$K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 = \frac{1}{2}M\left(\frac{m_A v_{Ai}}{M}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{m_A^2 v_{Ai}^2}{M} \quad (84)$$

$$K'_i = K_i - K_{CM} = \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 \left(1 - \frac{m_A}{M}\right) = \frac{1}{2}\frac{m_A m_B}{M} v_{Ai}^2 = \frac{1}{2}\mu v_{ri}^2 \quad (85)$$

Che conferma il legame generale fra energia cinetica nel CM e massa ridotta.